

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Xây dựng website đánh giá phim

Tên sinh viên : Nguyễn Vũ Anh Tuấn

Giảng viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Trung Tuấn

Hà Nội, 5/2025

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ**



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Xây dựng website đánh giá phim

Tên sinh viên	: Nguyễn Vũ Anh Tuấn
Mã sinh viên	: 11216081
Lớp	: Công nghệ thông tin 63A
Ngành	: Công nghệ thông tin
Khoa	: Công nghệ thông tin
Giảng viên hướng dẫn	: TS. Nguyễn Trung Tuấn

(Chữ ký GVHD)

Hà Nội, 5/2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC	i
LỜI CAM ĐOAN	iv
LỜI CẢM ƠN	v
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	vi
DANH MỤC BIỂU ĐỒ	vii
DANH MỤC HÌNH	viii
MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	2
1.1. Lý do chọn đề tài	2
1.2. Mục đích của đề tài	2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	3
1.5. Phương pháp nghiên cứu	4
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1. Các công nghệ được sử dụng	6
2.1.1. Visual Studio Code.....	6
2.1.2. ReactJS	6
2.1.3. TailwindCSS	8
2.1.4. Node.js.....	9
2.1.5. Firebase	10
2.1.6. Redux Toolkit.....	11
2.1.7. Axios	12
2.1.8. Moment.js.....	13
2.1.9. React Router DOM.....	13
2.1.10. React Icons	15
2.2. Dịch vụ bên thứ ba.....	15
2.3. Các giải pháp trước đây	16
2.3.1. Internet Movie Database	16
2.3.2. Rotten Tomatoes	17
2.3.3. Metacritic	18
2.3.4. Letterboxd	19

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	20
3.1. Mô tả bài toán	20
3.2. Các ca sử dụng của hệ thống	20
3.3. Mô tả hoạt động chức năng của hệ thống	21
3.3.1. Tìm kiếm	21
3.3.2. Đăng ký	22
3.3.3. Xem thông tin.....	23
3.3.4. Đăng nhập	24
3.3.5. Bình luận	25
3.3.6. Đánh giá	26
3.3.7. Thêm vào danh sách yêu thích	28
3.4. Mô tả trình tự xử lý nghiệp vụ của hệ thống	30
3.4.1. Đăng ký	30
3.4.2. Đăng nhập	31
3.4.3. Bình luận	32
3.4.4. Quản lý danh sách yêu thích	32
3.4.5. Đánh giá	33
3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu	34
3.5.1. Lớp User	35
3.5.2. Lớp Movie	35
3.5.3. Lớp Show	35
3.5.4. Lớp Season	36
3.5.5. Lớp People	36
3.5.6. Lớp Watchlist	36
3.5.7. Lớp Rating	36
3.5.8. Lớp Comment.....	37
CHƯƠNG 4: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ.....	38
4.1. Một số giao diện	38
4.1.1. Trang chủ.....	38
4.1.2. Trang khám phá.....	39
4.1.3. Trang tìm kiếm	40
4.1.4. Trang đăng nhập.....	42
4.1.5. Trang thông tin chi tiết	43

4.1.6. Trang danh sách yêu thích.....	46
4.1.7. Các giao diện khác	47
4.2. Đánh giá.....	48
4.2.1. Kết quả đạt được	48
4.2.2. Hướng phát triển	49
KẾT LUẬN	50
TÀI LIỆU THAM KHẢO	51

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan rằng toàn bộ nội dung trong báo cáo này là kết quả của quá trình nghiên cứu do chính bản thân em thực hiện, dưới sự hướng dẫn tận tình của TS. Nguyễn Trung Tuấn.

Báo cáo này được hoàn thành trong thời gian học tập và nghiên cứu tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Công nghệ, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tất cả tài liệu tham khảo, số liệu và thông tin sử dụng trong đề tài đều được trích dẫn rõ ràng, tuân thủ đúng quy định về đạo đức nghiên cứu và pháp luật hiện hành.

Em xin cam đoan tất cả kết quả nghiên cứu trong báo cáo này là độc nhất và chưa từng được sử dụng trong bất kỳ nghiên cứu nào khác.

Em xin chịu trách nhiệm trước nhà trường về tính trung thực của báo cáo này.

Hà Nội, ngày tháng năm 20

Sinh viên

(ký, ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Nguyễn Trung Tuấn, người đã tận tình hướng dẫn, định hướng và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những góp ý quý báu và sự đồng hành của thầy đã giúp em hoàn thiện báo cáo một cách nghiêm túc và hiệu quả nhất.

Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong Khoa Công nghệ thông tin, Trường Công nghệ, Đại học Kinh tế Quốc dân đã truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng và chuyên môn vững chắc trong suốt quá trình học tập, là hành trang quý báu để em có thể thực hiện đề tài nghiên cứu này.

Mặc dù đã nỗ lực hết mình, song do hạn chế về mặt thời gian và kiến thức, báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm và những góp ý quý báu từ quý thầy cô để em có thể hoàn thiện hơn trong các nghiên cứu sau này.

Em xin trân trọng cảm ơn.

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
UI	Giao diện người dùng (User Interface)
DOM	Mô hình đối tượng tài liệu (Document Object Model)

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 3.1: Biểu đồ Use Case tổng quát	20
Biểu đồ 3.2: Biểu đồ hoạt động chức năng tìm kiếm	22
Biểu đồ 3.3: Biểu đồ hoạt động chức năng đăng ký	23
Biểu đồ 3.4: Biểu đồ hoạt động chức năng xem thông tin	24
Biểu đồ 3.5: Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập	25
Biểu đồ 3.6: Biểu đồ hoạt động chức năng bình luận.....	26
Biểu đồ 3.7: Biểu đồ hoạt động chức năng đánh giá	28
Biểu đồ 3.8: Biểu đồ hoạt động chức năng thêm vào danh sách yêu thích	30
Biểu đồ 3.9: Biểu đồ trình tự chức năng đăng ký	31
Biểu đồ 3.10: Biểu đồ trình tự chức năng đăng nhập	31
Biểu đồ 3.11: Biểu đồ trình tự chức năng thêm bình luận.....	32
Biểu đồ 3.12: Biểu đồ trình tự chức năng xoá bình luận	32
Biểu đồ 3.13: Biểu đồ trình tự chức năng thêm vào danh sách yêu thích	33
Biểu đồ 3.14: Biểu đồ trình tự chức năng xoá khỏi danh sách yêu thích	33
Biểu đồ 3.15: Biểu đồ trình tự chức năng đánh giá	34
Biểu đồ 3.16: Biểu đồ lớp của hệ thống	35

DANH MỤC HÌNH

Hình 4.1: Giao diện trang chủ 1.....	38
Hình 4.2: Giao diện trang chủ 2.....	38
Hình 4.3: Giao diện trang chủ 3.....	39
Hình 4.4: Giao diện trang khám phá phim 1	39
Hình 4.5: Giao diện trang khám phá phim 2	40
Hình 4.6: Giao diện trang khám phá người	40
Hình 4.7: Giao diện trang tìm kiếm 1	41
Hình 4.8: Giao diện trang tìm kiếm 2	41
Hình 4.9: Giao diện trang tìm kiếm 3	42
Hình 4.10: Giao diện đăng nhập	42
Hình 4.11: Giao diện đăng ký.....	43
Hình 4.12: Giao diện trang thông tin phim 1.....	43
Hình 4.13: Giao diện trang thông tin phim 2.....	44
Hình 4.14: Giao diện trang thông tin phim 3.....	44
Hình 4.15: Giao diện trang thông tin phim 4.....	45
Hình 4.16: Giao diện trang thông tin phim 5.....	45
Hình 4.17: Giao diện trang thông tin người 1.....	46
Hình 4.18: Giao diện trang thông tin người 2.....	46
Hình 4.19: Giao diện trang danh sách yêu thích.....	47
Hình 4.20: Biểu tượng người dùng khi chưa đăng nhập	47
Hình 4.21: Biểu tượng người dùng khi đã đăng nhập	47
Hình 4.22: Thanh điều hướng trang.....	48

MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của Internet cùng với các thiết bị điện tử thông minh đã và đang tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong cách con người tiếp cận thông tin, giao tiếp và giải trí. Đặc biệt trong lĩnh vực điện ảnh, nhu cầu tìm kiếm thông tin về các bộ phim, diễn viên cũng như chia sẻ cảm nhận từ người xem ngày càng trở nên phổ biến. Trước thực tế đó, việc xây dựng các nền tảng trực tuyến chuyên biệt về phim ảnh đóng vai trò vô cùng quan trọng, không chỉ giúp người dùng dễ dàng tiếp cận nội dung họ quan tâm mà còn tạo nên một không gian tương tác mở, góp phần nâng cao trải nghiệm giải trí trong thời đại số.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, em đã xây dựng một website để đánh giá phim với giao diện thân thiện, hiện đại, hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin về phim, diễn viên và lưu trữ danh sách phim yêu thích. Website còn hướng đến việc tạo môi trường để người dùng tương tác qua chức năng bình luận, đồng thời có thể tìm kiếm nội dung một cách linh hoạt.

Để thực hiện đề tài này, em đã tiến hành phân tích yêu cầu hệ thống nhằm xác định các chức năng cần thiết dựa trên nhu cầu của người dùng. Trên cơ sở đó, em thiết kế kiến trúc hệ thống, bao gồm sơ đồ chức năng, cấu trúc cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng. Đề tài không chỉ đáp ứng được mục tiêu ban đầu mà còn mở ra tiềm năng phát triển các tính năng nâng cao trong tương lai như hệ thống đề xuất phim cá nhân hóa, tích hợp trí tuệ nhân tạo hoặc chatbot tư vấn nội dung nhằm gia tăng tiện ích cho người dùng.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp điện ảnh trong những thập kỷ gần đây đã kéo theo nhu cầu rất lớn về việc tiếp cận, phân loại và đánh giá thông tin liên quan đến phim ảnh. Người dùng không chỉ muốn biết về nội dung của các bộ phim mà còn quan tâm đến những yếu tố liên quan như dàn diễn viên, đạo diễn, thể loại, đánh giá từ cộng đồng và các đề xuất tương tự. Trong bối cảnh đó, các nền tảng thông tin phim ảnh như IMDb, Rotten Tomatoes, Metacritic hay Letterboxd đã trở thành điểm đến quen thuộc cho hàng triệu người trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, việc khai thác và sử dụng các nền tảng sẵn có thường gắn liền với những giới hạn nhất định, chẳng hạn như cấu trúc dữ liệu đóng, tính năng cố định hoặc khả năng tùy chỉnh thấp. Mặt khác, khi nhu cầu xây dựng các hệ thống riêng biệt, tích hợp được với hệ sinh thái số hoặc hướng tới phục vụ nhóm người dùng cụ thể tăng cao, việc phát triển một nền tảng thông tin phim ảnh theo định hướng tùy biến trở nên cần thiết.

Việc xây dựng một website để đánh giá phim ảnh từ đầu không chỉ giúp hình dung được toàn bộ quy trình vận hành của một hệ thống quản lý nội dung dạng này, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp các công nghệ hiện đại như tìm kiếm động, phân loại theo nhiều tiêu chí, hiển thị đánh giá cộng đồng và tạo danh sách cá nhân hóa cho người dùng. Đây là những tính năng cốt lõi giúp một nền tảng thông tin phim ảnh có thể hoạt động hiệu quả và mang lại trải nghiệm tối ưu cho người dùng.

Chính vì vậy, việc thiết kế và triển khai một hệ thống website chuyên cung cấp thông tin phim ảnh không chỉ phản ánh xu hướng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực giải trí mà còn mang tính thực tiễn cao, phù hợp với nhu cầu sử dụng phổ biến của người dùng trong thời đại số.

1.2. Mục đích của đề tài

Mục đích chính của đề tài là xây dựng một nền tảng website chuyên cung cấp thông tin về phim ảnh với đầy đủ chức năng cơ bản, giúp người dùng có thể tra cứu, theo dõi và tương tác với các bộ phim mà họ quan tâm. Website sẽ đóng vai trò như một kho dữ liệu phim có cấu trúc, nơi mỗi bộ phim được trình bày chi tiết về tiêu đề, thể loại, thời lượng, ngày phát hành, nội dung tóm tắt, danh sách diễn

viên, đạo diễn, đánh giá và các yếu tố liên quan khác. Bên cạnh việc hiển thị dữ liệu phim, hệ thống còn cho phép người dùng thực hiện các thao tác như tìm kiếm phim theo nhiều tiêu chí, đăng ký tài khoản, lưu danh sách phim yêu thích (watchlist), đánh giá và để lại bình luận.

Mục tiêu đặt ra là xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh, vận hành ổn định, có khả năng mở rộng và dễ dàng bảo trì. Website không chỉ tập trung vào giao diện thân thiện, dễ sử dụng, mà còn đảm bảo tốc độ xử lý dữ liệu nhanh chóng, cấu trúc cơ sở dữ liệu rõ ràng và khả năng đồng bộ hóa tốt giữa các thành phần frontend, backend và cơ sở dữ liệu. Việc hoàn thành đề tài sẽ tạo ra một nền tảng thông tin trực tuyến có thể hoạt động độc lập hoặc làm tiền đề để tích hợp với các hệ thống lớn hơn, phục vụ nhu cầu tra cứu phim ảnh một cách tiện lợi, chính xác và hiệu quả.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng mà hệ thống hướng đến là người dùng yêu thích điện ảnh và có nhu cầu tìm kiếm, lưu trữ thông tin cũng như đánh giá các bộ phim mà họ đã xem hoặc quan tâm. Đây có thể là bất kỳ cá nhân nào mong muốn sử dụng một nền tảng trực tuyến để theo dõi các hoạt động giải trí liên quan đến phim ảnh một cách có hệ thống.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc thiết kế và xây dựng một hệ thống website hỗ trợ các chức năng cơ bản như hiển thị danh sách phim, tra cứu thông tin phim chi tiết, tìm kiếm theo từ khóa hoặc bộ lọc, đăng ký và đăng nhập tài khoản người dùng, quản lý danh sách yêu thích, đánh giá và viết bình luận. Website được thiết kế theo mô hình client-server với frontend hiển thị giao diện người dùng, backend xử lý logic và truy xuất cơ sở dữ liệu.

Do giới hạn về thời gian trong quá trình thực hiện nên website sẽ không bao gồm một vài tính năng như gợi ý phim theo sở thích bằng thuật toán học máy, tìm kiếm nâng cao, tùy chỉnh thông tin người dùng hoặc chia sẻ danh sách yêu thích với người dùng khác... Trong tương lai, đề tài sẽ tiếp tục được phát triển và cải tiến để có thể đáp ứng được các chức năng trên.

Thời gian thực hiện đề tài bắt đầu từ tháng 12/2024 đến tháng 05/2025, là khoảng thời gian xây dựng website cũng như đưa hệ thống đi vào hoạt động.

1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Về mặt khoa học, đề tài thể hiện rõ mối liên hệ giữa lý thuyết và ứng dụng trong lĩnh vực phát triển phần mềm và công nghệ web. Việc thiết kế một hệ thống quản lý nội dung phim đòi hỏi sự phối hợp của nhiều kiến thức từ các mảng khác nhau như cấu trúc dữ liệu, lập trình hướng đối tượng, phát triển giao diện người dùng, tổ chức và truy vấn cơ sở dữ liệu, lập trình phía máy chủ và giao tiếp dữ liệu thông qua API. Sự kết hợp giữa các yếu tố này không chỉ giúp tạo ra một ứng dụng có tính khả thi cao mà còn phản ánh cách vận hành thực tế của các hệ thống thông tin hiện đại trong lĩnh vực giải trí kỹ thuật số.

Về mặt thực tiễn, website thông tin phim ảnh là một công cụ hữu ích cho người dùng phổ thông trong việc tiếp cận, tìm hiểu và đánh giá các bộ phim một cách thuận tiện. Đồng thời, hệ thống cũng có tiềm năng ứng dụng trong nhiều bối cảnh khác như tích hợp vào các nền tảng truyền thông, sử dụng làm công cụ nghiên cứu hoặc phục vụ mục đích quảng bá nội dung điện ảnh. Việc triển khai một nền tảng có khả năng tương tác cộng đồng còn tạo ra giá trị gia tăng cho người dùng, giúp họ chia sẻ sở thích, kết nối và khám phá các nội dung mới thông qua hoạt động tương tác trực tuyến. Trong bối cảnh nội dung số ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong đời sống hiện đại, đề tài không chỉ mang ý nghĩa về mặt công nghệ mà còn góp phần vào việc nâng cao trải nghiệm giải trí và tiêu thụ thông tin của người dùng trên môi trường số.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình xây dựng hệ thống website đánh giá phim, việc lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp đóng vai trò then chốt nhằm đảm bảo quá trình phát triển diễn ra có định hướng, khoa học và bám sát nhu cầu thực tế của người dùng. Đề tài không chỉ yêu cầu hiểu biết kỹ thuật về lập trình, mà còn đòi hỏi khả năng phân tích nghiệp vụ, thiết kế hệ thống và đánh giá trải nghiệm người dùng một cách toàn diện. Chính vì vậy, em đã vận dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, từ lý thuyết đến thực tiễn, nhằm đảm bảo tính hiệu quả, khả thi và chất lượng cho sản phẩm cuối cùng. Cụ thể như sau:

- Nghiên cứu các nền tảng tương tự: Tìm hiểu, đánh giá các website nổi bật trong lĩnh vực như IMDb, Rotten Tomatoes, Letterboxd để học hỏi về giao diện, tính năng phổ biến, cách sắp xếp thông tin phim, và hệ thống đánh giá cộng đồng. Từ đó, lựa chọn các yếu tố phù hợp và khác biệt để áp dụng vào hệ thống nhằm tạo ra trải nghiệm thân thiện và dễ tiếp cận cho người dùng.

- Phương pháp phân tích hệ thống và thiết kế hướng đối tượng: Áp dụng ba đặc trưng chính của phương pháp hướng đối tượng là đóng gói, kế thừa và đa hình để phân chia hệ thống website đánh giá phim thành các đối tượng chức năng như người dùng, phim, đánh giá, bình luận... Từ đó xác định mối quan hệ và hành vi giữa các đối tượng này. Việc này được thể hiện thông qua các biểu đồ UML như biểu đồ ca sử dụng (Use Case), biểu đồ lớp (Class), biểu đồ hoạt động (Activity) và biểu đồ trình tự (Sequence), nhằm hỗ trợ trực quan hóa và làm rõ cấu trúc logic của hệ thống.

- Thử nghiệm và đánh giá hệ thống: Sau khi hoàn thành sản phẩm, tiến hành kiểm thử các chức năng như đăng nhập, tìm kiếm phim, đánh giá, bình luận và tương tác người dùng. Đồng thời đo lường hiệu suất tải trang, khả năng phản hồi và mức độ bảo mật của dữ liệu cá nhân. Việc kiểm thử được thực hiện cả thủ công và sử dụng các công cụ hỗ trợ nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, đúng yêu cầu và đem lại trải nghiệm tích cực cho người dùng.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Các công nghệ được sử dụng

2.1.1. Visual Studio Code

Visual Studio Code (thường được gọi là VS Code) là một trình soạn thảo mã nguồn mở, nhẹ, và mạnh mẽ được phát triển bởi Microsoft. Nó được thiết kế để hỗ trợ lập trình viên trong việc viết, gỡ lỗi, và phát triển phần mềm một cách hiệu quả. Với giao diện thân thiện và khả năng tùy chỉnh cao, VS Code đã trở thành một trong những công cụ phát triển phổ biến nhất trên toàn cầu.

Đặc điểm nổi bật của Visual Studio Code:

- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình: VS Code tương thích với hầu hết các ngôn ngữ lập trình phổ biến như JavaScript, Python, Java, C++, Go, và nhiều hơn nữa.
- Hệ thống plugin mở rộng: Thư viện plugin phong phú giúp người dùng mở rộng các tính năng, như tích hợp trình biên dịch, kiểm thử, linting, và hỗ trợ công nghệ như Docker, Kubernetes, hoặc Git.
- Khả năng tùy chỉnh: Người dùng có thể tùy chỉnh giao diện, phím tắt, và cài đặt để phù hợp với phong cách làm việc riêng.
- Tích hợp Git: VS Code cho phép quản lý mã nguồn trực tiếp từ trình soạn thảo, hỗ trợ các thao tác như commit, push, pull, và xem lịch sử thay đổi.
- Debug mạnh mẽ: Trình gỡ lỗi tích hợp cho phép lập trình viên kiểm tra, phân tích lỗi và tối ưu hóa chương trình ngay trong môi trường VS Code.
- Hỗ trợ mã hóa từ xa: Với tính năng như Remote Development, VS Code cho phép người dùng làm việc trực tiếp với máy chủ từ xa hoặc container mà không cần rời khỏi trình soạn thảo.
- Miễn phí và mã nguồn mở: VS Code là công cụ miễn phí hoàn toàn và có mã nguồn mở trên GitHub, giúp cộng đồng lập trình viên cùng nhau cải tiến và phát triển.

Ưu điểm của Visual Studio Code:

- Nhẹ và nhanh, phù hợp cho cả dự án nhỏ và lớn.
- Tích hợp nhiều công cụ phát triển hiện đại trong một trình soạn thảo duy nhất.

2.1.2. ReactJS

ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook, tập trung vào việc xây dựng giao diện người dùng (UI) hiện đại và hiệu quả. Nó được sử dụng rộng rãi để tạo ra các ứng dụng web động, nhờ vào khả năng quản lý và tối ưu hóa giao diện một cách linh hoạt. Với cách tiếp cận độc đáo, React sử dụng kiến trúc dựa trên thành phần (component-based architecture), nơi giao diện được chia thành các thành phần nhỏ, độc lập, và mỗi thành phần đảm nhiệm một nhiệm vụ riêng biệt. Việc này không chỉ làm cho ứng dụng dễ bảo trì và mở rộng mà còn cho phép tái sử dụng mã nguồn trong các dự án khác nhau.

Một trong những điểm mạnh quan trọng của ReactJS là DOM ảo (Virtual DOM). Thay vì thao tác trực tiếp trên DOM thực, React tạo ra một bản sao ảo của DOM. Khi có sự thay đổi, React sẽ so sánh DOM ảo với phiên bản cũ, sau đó chỉ cập nhật những phần thực sự cần thay đổi trên DOM thực. Điều này giúp cải thiện hiệu suất một cách đáng kể, đặc biệt đối với các ứng dụng phức tạp và có lượng dữ liệu lớn.

Đặc điểm nổi bật của ReactJS:

- **Component-based Architecture:** React chia nhỏ giao diện thành các thành phần (components) có tính độc lập cao, giúp mã nguồn dễ tổ chức, tái sử dụng và bảo trì. Việc sử dụng các thành phần này đảm bảo tính nhất quán trên toàn bộ ứng dụng.

- **Virtual DOM:** Tăng hiệu suất bằng cách giảm thiểu lượng công việc phải thực hiện trên DOM thực. React chỉ thao tác và cập nhật những phần của giao diện có thay đổi.

- **JSX:** Đây là cú pháp mở rộng của JavaScript, cho phép viết mã giống HTML ngay trong JavaScript. JSX giúp code React trở nên dễ đọc và thể hiện cấu trúc giao diện rõ ràng.

- **Quản lý dữ liệu với State và Props:**

State: Là dữ liệu nội bộ của từng thành phần, có thể thay đổi theo sự kiện hoặc logic ứng dụng, giúp giao diện luôn hiển thị chính xác trạng thái hiện tại của ứng dụng.

Props: Là dữ liệu được truyền từ thành phần cha tới thành phần con, giúp các thành phần liên kết với nhau một cách linh hoạt.

React hiện nay không chỉ dựa trên các khái niệm cơ bản, mà còn được mở rộng với các công cụ mạnh mẽ như Hooks. Hooks, được giới thiệu từ React phiên bản

16.8, cho phép sử dụng state và các tính năng khác trong các thành phần hàm (functional components). Các Hooks phổ biến bao gồm:

- `useState`: Quản lý trạng thái trong thành phần hàm.
- `useEffect`: Thực hiện các tác vụ phụ như gọi API, đồng bộ dữ liệu hoặc cập nhật DOM.
- `useContext`: Giúp chia sẻ dữ liệu giữa nhiều thành phần mà không cần truyền props qua từng cấp.

Ngoài ra, React hỗ trợ các phương thức vòng đời (lifecycle methods), đặc biệt hữu ích trong việc quản lý các giai đoạn của một thành phần, bao gồm khi nó được thêm vào giao diện, khi dữ liệu thay đổi và khi nó bị loại bỏ. Điều này giúp nhà phát triển có thể tối ưu hóa ứng dụng ở từng bước.

2.1.3. TailwindCSS

TailwindCSS là một framework CSS tiện lợi và mạnh mẽ, được thiết kế để giúp các nhà phát triển xây dựng giao diện nhanh chóng và hiệu quả. Khác với các framework CSS truyền thống (như Bootstrap), TailwindCSS sử dụng utility-first approach (cách tiếp cận dựa trên tiện ích), cung cấp các lớp CSS sẵn có, nhỏ gọn và linh hoạt. Thay vì làm việc với các thành phần đã được thiết kế sẵn, người dùng có thể tùy chỉnh hoàn toàn giao diện theo ý muốn bằng cách kết hợp các lớp tiện ích.

Đặc điểm nổi bật của TailwindCSS:

- **Utility-first Framework**: TailwindCSS cung cấp các lớp CSS nhỏ (utility classes) như `text-center`, `bg-blue-500`, hoặc `p-4` để trực tiếp xây dựng và tùy chỉnh giao diện mà không cần viết CSS từ đầu.
- **Không có thành phần dựng sẵn**: Khác với các framework như Bootstrap, Tailwind không đi kèm các thành phần UI dựng sẵn. Thay vào đó, nó cho phép tạo ra các thành phần hoàn toàn tùy chỉnh thông qua các lớp tiện ích.
- **Tùy chỉnh dễ dàng**: Với tệp cấu hình (`tailwind.config.js`), người dùng có thể tùy chỉnh mọi thứ từ màu sắc, khoảng cách, đến kiểu chữ để phù hợp với dự án của mình.
- **Tích hợp tốt với PostCSS**: Tailwind hỗ trợ tích hợp với các công cụ xây dựng hiện đại như PostCSS, Webpack hoặc Vite, giúp quy trình phát triển trở nên mượt mà hơn.

2.1.4. Node.js

Node.js là một môi trường chạy JavaScript phía server mã nguồn mở, được xây dựng dựa trên công cụ V8 JavaScript Engine của Google Chrome. Nó cho phép các nhà phát triển sử dụng JavaScript để xây dựng các ứng dụng máy chủ, tạo nên sự thống nhất trong việc phát triển web, khi cùng một ngôn ngữ có thể được sử dụng cho cả front-end và back-end.

Đặc điểm nổi bật của Node.js:

- Non-blocking I/O (Xử lý không chặn): Node.js sử dụng mô hình xử lý không đồng bộ, cho phép xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc mà không bị chặn. Điều này đặc biệt hiệu quả cho các ứng dụng thời gian thực hoặc ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao.
- Single-threaded Event Loop (Vòng lặp sự kiện đơn luồng): Dù chạy trên một luồng duy nhất, Node.js sử dụng mô hình sự kiện để xử lý nhiều tác vụ đồng thời một cách hiệu quả. Điều này giúp tiết kiệm tài nguyên hệ thống.
- Cross-platform (Đa nền tảng): Node.js có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, macOS, và Linux, giúp các nhà phát triển dễ dàng triển khai ứng dụng trên các môi trường khác nhau.
- Hệ sinh thái phong phú: Node.js có một hệ sinh thái phong phú với npm (Node Package Manager), chứa hàng ngàn gói và thư viện mã nguồn mở, giúp tăng tốc độ phát triển và giảm bớt công việc lặp lại.

Node.js thường được sử dụng để xây dựng các ứng dụng như:

- Ứng dụng thời gian thực: Chat trực tuyến, ứng dụng giao tiếp theo thời gian thực (như Slack, Messenger).
- API phía server: Tạo RESTful API hoặc GraphQL API để giao tiếp với các hệ thống khác.
- Streaming dữ liệu: Xử lý các ứng dụng truyền phát dữ liệu như video hoặc âm thanh.
- IoT (Internet of Things): Xây dựng các hệ thống IoT yêu cầu giao tiếp nhanh và đồng thời.

Ưu điểm:

- Hiệu suất cao nhờ mô hình non-blocking.

- Sử dụng JavaScript, cho phép học và triển khai nhanh nếu người dùng đã quen với ngôn ngữ này.

2.1.5. Firebase

Firebase là một nền tảng phát triển ứng dụng toàn diện được cung cấp bởi Google. Nó cung cấp nhiều công cụ và dịch vụ mạnh mẽ để hỗ trợ việc xây dựng, triển khai và quản lý ứng dụng một cách nhanh chóng và hiệu quả, không chỉ trên web mà còn trên các thiết bị di động. Firebase đặc biệt hữu ích với các nhà phát triển muốn tập trung vào trải nghiệm người dùng và tính năng mà không cần quá bận tâm đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng từ đầu.

Đặc điểm nổi bật của Firebase:

- Cơ sở dữ liệu mạnh mẽ: Firebase cung cấp hai loại cơ sở dữ liệu chính:

Cloud Firestore: Một cơ sở dữ liệu NoSQL linh hoạt, hỗ trợ thời gian thực và có khả năng mở rộng tốt. Nó lý tưởng cho việc lưu trữ và đồng bộ dữ liệu giữa các ứng dụng.

Realtime Database: Một cơ sở dữ liệu thời gian thực, giúp đồng bộ dữ liệu ngay lập tức trên các thiết bị, phù hợp cho các ứng dụng chat hoặc cộng tác.

- Authentication (Xác thực người dùng): Firebase hỗ trợ nhiều phương thức đăng nhập, như email/password, Google, Facebook, Twitter, và nhiều dịch vụ bên thứ ba khác. Điều này giúp việc quản lý người dùng trở nên nhanh chóng và dễ dàng.

- Hosting: Firebase Hosting cung cấp một dịch vụ lưu trữ tĩnh nhanh chóng và bảo mật, thích hợp cho các trang web và nội dung tĩnh như HTML, CSS, JavaScript.

- Cloud Functions: Dịch vụ này cho phép viết mã backend tùy chỉnh dưới dạng các hàm, được thực thi trên đám mây khi có sự kiện xảy ra. Điều này giúp giảm tải việc duy trì máy chủ.

- Thông báo đẩy (Push Notifications): Firebase Cloud Messaging (FCM) là một công cụ miễn phí cho phép gửi thông báo đẩy tới người dùng trên các thiết bị Android, iOS và web.

- Tích hợp mạnh với Google Analytics: Firebase tích hợp chặt chẽ với Google Analytics, cung cấp các thông tin chi tiết về cách người dùng tương tác với ứng dụng, giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

- Phát triển và kiểm thử: Firebase Test Lab và Crashlytics cung cấp các công cụ để kiểm tra ứng dụng trên nhiều thiết bị và theo dõi lỗi, đảm bảo ứng dụng hoạt động tốt trước khi phát hành.

Ưu điểm của Firebase:

- Giảm thời gian phát triển ứng dụng nhờ vào các công cụ tích hợp sẵn.
- Độ tin cậy cao với cơ sở hạ tầng mạnh mẽ từ Google.
- Miễn phí hoặc có các tùy chọn chi phí thấp cho các dự án nhỏ, đặc biệt phù hợp cho các startup.

2.1.6. Redux Toolkit

Redux Toolkit là một thư viện chính thức được cung cấp bởi đội ngũ phát triển Redux, nhằm mục đích đơn giản hóa quá trình làm việc với Redux. Nó cung cấp các công cụ và phương pháp tối ưu để thiết lập, viết logic Redux, và giảm thiểu những boilerplate code (mã thừa) mà Redux truyền thống thường yêu cầu. Redux Toolkit không chỉ giúp quá trình phát triển nhanh hơn mà còn cải thiện tổ chức và cấu trúc mã nguồn.

Đặc điểm nổi bật của Redux Toolkit:

- Cấu hình dễ dàng: Redux Toolkit cung cấp hàm `configureStore` để thiết lập cửa hàng (store) Redux một cách đơn giản và dễ dàng, tích hợp sẵn các middleware cần thiết như `redux-thunk`. Việc này giúp giảm công sức cấu hình thủ công và các vấn đề tiềm ẩn.
- Slices: Một trong những tính năng quan trọng của Redux Toolkit là khái niệm slice. Mỗi slice đại diện cho một phần trạng thái của ứng dụng, đi kèm với các reducer và action tương ứng. Điều này giúp tổ chức mã nguồn rõ ràng và giảm công việc lặp lại.
- `createAsyncThunk`: Redux Toolkit cung cấp tiện ích `createAsyncThunk` để xử lý các tác vụ không đồng bộ (như gọi API) một cách dễ dàng, đồng thời tự động quản lý trạng thái tải (loading), thành công (fulfilled), hoặc thất bại (rejected).
- Immer: Redux Toolkit tích hợp thư viện Immer, cho phép viết reducer dưới dạng mã không thay đổi trạng thái gốc (immutable), nhưng với cú pháp dễ đọc hơn.
- Tích hợp mạnh mẽ: Redux Toolkit tương thích tốt với các công cụ như Redux DevTools, giúp quá trình gỡ lỗi trở nên đơn giản.

Ưu điểm của Redux Toolkit:

- Giảm boilerplate: Loại bỏ những đoạn mã lặp lại không cần thiết, giúp tăng tốc độ phát triển.
- Đơn giản hóa quy trình: Cung cấp các công cụ mạnh mẽ và phương pháp tốt nhất để làm việc với Redux.
- Tổ chức rõ ràng: Với slices và createAsyncThunk, mã nguồn trở nên dễ quản lý hơn, ngay cả trong các ứng dụng phức tạp.

2.1.7. Axios

Axios là một thư viện JavaScript mạnh mẽ, được sử dụng để thực hiện các yêu cầu HTTP (gửi và nhận dữ liệu) từ trình duyệt hoặc Node.js. Nó đặc biệt phổ biến nhờ tính đơn giản, linh hoạt và khả năng tương thích tốt với cả môi trường client và server. Với Axios, người dùng có thể dễ dàng giao tiếp với API, xử lý các tác vụ không đồng bộ như gọi dữ liệu từ server hoặc gửi dữ liệu đến backend.

Đặc điểm nổi bật của Axios:

- Hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu HTTP: Axios cho phép gửi các yêu cầu HTTP như GET, POST, PUT, DELETE, v.v. Nó cũng hỗ trợ gửi các dữ liệu phức tạp như JSON và Form Data.
- Xử lý Promise: Axios được xây dựng trên cơ chế Promise trong JavaScript, giúp việc xử lý dữ liệu bất đồng bộ trở nên dễ dàng. Người dùng có thể sử dụng cú pháp `async/await` hoặc `.then` để làm việc với Axios.
- Tích hợp tốt với API: Axios tương thích tốt với hầu hết các API RESTful, giúp dễ dàng gọi và quản lý các điểm cuối API.
- Hỗ trợ cấu hình dễ dàng: Axios cho phép tùy chỉnh cấu hình cho từng yêu cầu, ví dụ như thiết lập headers, timeout, và base URL. Điều này rất hữu ích khi làm việc với các API phức tạp.
- Xử lý lỗi hiệu quả: Axios cung cấp các công cụ để xử lý lỗi một cách rõ ràng và dễ dàng, giúp xác định vấn đề khi xảy ra lỗi trong yêu cầu HTTP.
- Chuyển đổi dữ liệu tự động: Axios tự động chuyển đổi dữ liệu JSON nhận được từ server thành đối tượng JavaScript, giúp việc xử lý dữ liệu dễ dàng hơn.
- Hỗ trợ hủy yêu cầu: Nếu một yêu cầu không cần thiết nữa, người dùng có thể hủy bỏ nó bằng cách sử dụng phương pháp `CancelToken` của Axios.

Ưu điểm của Axios:

- Tích hợp mạnh mẽ và dễ sử dụng.
- Hỗ trợ cả trình duyệt và Node.js.
- Cấu hình linh hoạt, phù hợp với nhiều dự án từ đơn giản đến phức tạp.

2.1.8. Moment.js

Moment.js là một thư viện JavaScript phổ biến, được thiết kế để làm việc với ngày và giờ một cách dễ dàng và hiệu quả. Nó hỗ trợ việc phân tích, định dạng, so sánh, và thao tác ngày giờ trong các ứng dụng web hoặc Node.js. Mặc dù Moment.js từng là tiêu chuẩn trong việc xử lý ngày giờ trong JavaScript, hiện nay nó đã được đánh dấu là deprecated (không còn được duy trì chủ động) và được khuyến nghị thay thế bằng các thư viện nhẹ hơn như date-fns hoặc Luxon. Tuy nhiên, Moment.js vẫn được sử dụng rộng rãi nhờ tính dễ sử dụng và tính năng phong phú.

Đặc điểm nổi bật của Moment.js:

- Định dạng ngày giờ: Moment.js cho phép dễ dàng định dạng ngày giờ theo nhiều kiểu khác nhau, từ các định dạng cơ bản (như YYYY-MM-DD) đến các kiểu phức tạp hơn.
- Phân tích ngày giờ: Nó hỗ trợ phân tích chuỗi ngày giờ từ các định dạng khác nhau, cho phép xử lý dữ liệu nhập vào linh hoạt.
- So sánh và thao tác: Moment.js cung cấp các phương thức để thêm, bớt, hoặc so sánh ngày giờ, rất hữu ích khi làm việc với các tính toán thời gian như chênh lệch giữa hai mốc thời gian.
- Hỗ trợ múi giờ: Khi kết hợp với plugin Moment Timezone, Moment.js có thể xử lý múi giờ phức tạp, điều này rất quan trọng khi làm việc với các ứng dụng quốc tế.
- Humanize thời gian: Moment.js có thể hiển thị thời gian theo cách thân thiện với con người, như 2 days ago hoặc in 3 hours.

Ưu điểm của Moment.js:

- Đa tính năng: Cung cấp gần như tất cả các chức năng liên quan đến ngày giờ, từ cơ bản đến nâng cao.
- Thư viện mạnh mẽ: Có khả năng xử lý các trường hợp phức tạp như múi giờ, ngày tháng không hợp lệ...

2.1.9. React Router DOM

React Router DOM là một thư viện được thiết kế để quản lý điều hướng và định tuyến trong các ứng dụng React chạy trên trình duyệt (web). Nó giúp xây dựng các ứng dụng web đơn trang (Single Page Application - SPA) có khả năng điều hướng mượt mà mà không cần phải tải lại toàn bộ trang. React Router DOM là phần mở rộng của React Router, được tối ưu hóa cho môi trường web.

Đặc điểm nổi bật của React Router DOM:

- Quản lý định tuyến động: React Router DOM cho phép định nghĩa các tuyến đường (routes) linh hoạt trong ứng dụng, từ đó hiển thị các thành phần khác nhau dựa trên URL hiện tại.
- Điều hướng không cần tải lại trang: Khi người dùng thay đổi URL, React Router DOM không tải lại toàn bộ trang, mà chỉ cập nhật phần giao diện cần thiết, giúp cải thiện hiệu suất và trải nghiệm người dùng.
- Hỗ trợ định tuyến lồng nhau: Có thể định nghĩa các tuyến đường lồng nhau, cho phép hiển thị các thành phần con tùy thuộc vào tuyến cha, giúp tổ chức ứng dụng dễ dàng hơn.
- Quản lý trạng thái URL: React Router DOM cho phép cập nhật và xử lý trạng thái URL một cách dễ dàng, đồng thời hỗ trợ lịch sử điều hướng (back/forward).
- Hooks hiện đại: Các hooks như `useNavigate`, `useParams`, và `useLocation` cung cấp các cách tiếp cận hiện đại và trực quan để làm việc với định tuyến trong các functional components.
- Lazy Loading (Tải lười biếng): Kết hợp với React's `Suspense`, người dùng có thể tải các thành phần tuyến đường một cách lười biếng, giúp tối ưu hóa hiệu suất và giảm kích thước gói tải.

Lợi ích của React Router DOM:

- Tích hợp chặt chẽ với React: Thư viện này được thiết kế dành riêng cho React, nên nó hoạt động mượt mà với kiến trúc component-based.
- Dễ dàng thiết lập: Chỉ cần vài bước cài đặt và cấu hình là có thể bắt đầu sử dụng.
- Hiệu quả cao trong SPA: Được tối ưu để xây dựng các ứng dụng web đơn trang.

Một số tính năng chính:

- `BrowserRouter` và `HashRouter`: Hai kiểu định tuyến chính, tùy thuộc vào cách người sử dụng muốn quản lý URL (có hoặc không sử dụng hash).

- Route: Xác định tuyến đường và thành phần sẽ được hiển thị khi tuyến đường đó khớp với URL.
- Link và NavLink: Tạo liên kết để điều hướng trong ứng dụng mà không cần tải lại trang.
- Switch (hoặc Routes trong phiên bản mới): Đảm bảo chỉ có một tuyến đường khớp được hiển thị tại một thời điểm.

2.1.10. React Icons

React Icons là một thư viện phổ biến dành cho các dự án React, cho phép người dùng dễ dàng tích hợp các biểu tượng (icons) từ nhiều bộ sưu tập nổi tiếng như Font Awesome, Material Design, Ionicons, và nhiều hơn nữa. Thư viện này sử dụng ES6 imports, chỉ cần tải các biểu tượng mà dự án của sử dụng, từ đó tối ưu hóa hiệu suất.

Đặc điểm nổi bật của React Icons:

- Hỗ trợ nhiều bộ sưu tập biểu tượng: React Icons cung cấp các biểu tượng từ nhiều thư viện nổi tiếng, bao gồm Font Awesome, Material Design, Ionicons, Bootstrap Icons, và nhiều hơn nữa.
- Dễ sử dụng: Người dùng có thể dễ dàng thêm biểu tượng vào ứng dụng React bằng cách import trực tiếp biểu tượng từ thư viện. Ví dụ cú pháp như `import { FaBeer } from react-icons/fa` để thêm biểu tượng từ Font Awesome.
- Tùy chỉnh linh hoạt: React Icons cho phép tùy chỉnh màu sắc, kích thước, và các thuộc tính khác của biểu tượng thông qua các props.
- Tích hợp tốt với React Context API: Có thể sử dụng React Context để cấu hình các thuộc tính mặc định cho tất cả các biểu tượng trong ứng dụng.

Lợi ích của React Icons:

- Tiết kiệm thời gian: Không cần phải tải toàn bộ thư viện biểu tượng, chỉ cần tải những biểu tượng cần thiết.
- Hiệu suất cao: Giảm kích thước gói tải xuống bằng cách chỉ sử dụng các biểu tượng cần thiết.

2.2. Dịch vụ bên thứ ba

API từ The Movie Database là một công cụ mạnh mẽ cho phép các nhà phát triển truy cập vào cơ sở dữ liệu khổng lồ về phim, chương trình truyền hình, diễn viên

và hình ảnh. Nó được sử dụng rộng rãi để xây dựng các ứng dụng yêu cầu dữ liệu liên quan đến phim, chẳng hạn như nền tảng phát trực tuyến, hệ thống đề xuất hoặc ứng dụng giải trí.

Đặc điểm nổi bật:

- Dữ liệu phong phú: API cung cấp thông tin chi tiết về phim, chương trình truyền hình, diễn viên, nhà sản xuất, và hình ảnh liên quan.
- Authentication (Xác thực): Để sử dụng API cần đăng ký tài khoản trên The Movie Database và tạo một API key. The Movie Database hỗ trợ hai phương thức xác thực: thông qua tham số truy vấn (query parameter) hoặc sử dụng Bearer Token.
- Các tính năng chính:
 - Lấy thông tin chi tiết về phim hoặc chương trình truyền hình.
 - Tìm kiếm phim, chương trình, hoặc diễn viên dựa trên từ khóa.
 - Lấy danh sách phim phổ biến, phim sắp ra mắt, hoặc phim được đánh giá cao.
 - Hỗ trợ đa ngôn ngữ, giúp lấy dữ liệu phù hợp với người dùng ở các quốc gia khác nhau.
- Hạn chế tốc độ (Rate Limiting): API có giới hạn tốc độ là 50 yêu cầu mỗi giây, đảm bảo dịch vụ hoạt động ổn định.
- Tích hợp dễ dàng: API được thiết kế để dễ dàng tích hợp với các ứng dụng web và di động, với tài liệu chi tiết và ví dụ minh họa.

2.3. Các giải pháp trước đây

2.3.1. Internet Movie Database

Internet Movie Database (IMDb) là một cơ sở dữ liệu trực tuyến nổi tiếng, cung cấp thông tin chi tiết về phim ảnh, chương trình truyền hình, diễn viên, đạo diễn, và nhiều hơn nữa. Đây là một nguồn tài nguyên phổ biến cho những người yêu thích điện ảnh và truyền hình, cũng như các nhà làm phim và chuyên gia trong ngành giải trí.

Ưu điểm:

- Dữ liệu phong phú và đa dạng: Internet Movie Database là một trong những cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới về phim, chương trình truyền hình, diễn viên, đạo diễn, và ngành giải trí. Người dùng có thể dễ dàng tìm thấy thông tin về hàng triệu tựa phim và chương trình từ mọi thời kỳ.

- Hệ thống xếp hạng tin cậy: Nổi tiếng với hệ thống xếp hạng do người dùng đóng góp, đặc biệt là danh sách IMDb Top 250, được nhiều người sử dụng như một tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng phim.
- Công cụ dành cho cá nhân hóa: Người dùng có thể tạo danh sách cá nhân, như danh sách watchlist để lưu trữ những phim hoặc chương trình họ muốn theo dõi.
- Tin tức và thông tin chuyên sâu: Internet Movie Database cung cấp các tin tức, bài viết, và phỏng vấn độc quyền với các diễn viên, đạo diễn, và nhà sản xuất, mang lại cái nhìn sâu sắc về ngành giải trí.
- IMDbPro dành cho chuyên gia: Dịch vụ cao cấp này cung cấp thông tin chi tiết hơn về dự án, cơ hội nghề nghiệp, và thông tin liên hệ trong ngành giải trí.
- Giao diện thân thiện: Trang web và ứng dụng di động dễ sử dụng, phù hợp cho cả người dùng mới và lâu năm.

Nhược điểm:

- Hạn chế thông tin chuyên sâu miễn phí: Một số thông tin chi tiết chỉ có sẵn thông qua dịch vụ cao cấp IMDbPro, điều này có thể gây bất tiện cho những ai không muốn trả phí.
- Không phải là nguồn dữ liệu đầy đủ: Mặc dù hệ thống rất lớn nhưng một số thông tin ít phổ biến hoặc các dự án nhỏ hơn có thể không được cập nhật đầy đủ.
- Quảng cáo nhiều: Giao diện miễn phí của trang web có khá nhiều quảng cáo, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

2.3.2. Rotten Tomatoes

Rotten Tomatoes là một trang web đánh giá phim và chương trình truyền hình nổi tiếng, được thành lập vào năm 1998. Trang web này hoạt động như một bộ tổng hợp đánh giá, thu thập ý kiến từ các nhà phê bình chuyên nghiệp và khán giả để đưa ra hai chỉ số chính: Tomatometer (dành cho đánh giá của các nhà phê bình) và Audience Score (dành cho đánh giá của khán giả). Một bộ phim hoặc chương trình được coi là Fresh nếu đạt trên 60% đánh giá tích cực từ các nhà phê bình, và Rotten nếu dưới mức này. Rotten Tomatoes đã trở thành một công cụ phổ biến để giúp khán giả quyết định xem phim hoặc chương trình nào đáng xem.

Ưu điểm của Rotten Tomatoes:

- Đánh giá từ nhiều nguồn đáng tin cậy: Rotten Tomatoes tổng hợp ý kiến từ các nhà phê bình chuyên nghiệp, giúp người xem có cái nhìn tổng quan và khách quan hơn về chất lượng của một bộ phim hoặc chương trình.

- Hệ thống xếp hạng dễ hiểu: Chỉ số Tomatometer và Audience Score cung cấp thông tin rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng đánh giá mức độ yêu thích của cả giới phê bình và khán giả.

- Công cụ hữu ích cho khán giả: Rotten Tomatoes giúp người xem tiết kiệm thời gian bằng cách cung cấp danh sách các bộ phim được đánh giá cao, như Certified Fresh hoặc Top Movies.

Nhược điểm của Rotten Tomatoes:

- Quá phụ thuộc vào ý kiến của nhà phê bình: Chỉ số Tomatometer chủ yếu dựa trên đánh giá của các nhà phê bình, điều này có thể không phản ánh đúng sở thích của khán giả đại chúng.

2.3.3. Metacritic

Metacritic là một trang web tổng hợp đánh giá dành cho phim, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử, và âm nhạc. Được thành lập vào năm 1999, Metacritic thu thập các đánh giá từ các nhà phê bình chuyên nghiệp và người dùng, sau đó tính toán một điểm số trung bình có trọng số gọi là Metascore. Điểm số này giúp người dùng dễ dàng đánh giá chất lượng của một sản phẩm dựa trên ý kiến tổng hợp từ nhiều nguồn.

Ưu điểm của Metacritic:

- Tổng hợp đánh giá từ nhiều nguồn đáng tin cậy: Metacritic thu thập ý kiến từ các nhà phê bình chuyên nghiệp trên toàn thế giới, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về chất lượng của sản phẩm.

- Metascore dễ hiểu: Điểm số trung bình có trọng số (Metascore) cung cấp một cách nhanh chóng để đánh giá mức độ yêu thích của sản phẩm, từ Universal Acclaim (được khen ngợi rộng rãi) đến Mixed or Average (trung bình hoặc hỗn hợp).

- Phạm vi rộng: Metacritic không chỉ tập trung vào phim ảnh mà còn bao gồm trò chơi điện tử, âm nhạc, và chương trình truyền hình, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng người dùng.

- Công cụ hữu ích cho người dùng: Người dùng có thể tìm kiếm các sản phẩm được đánh giá cao nhất trong từng danh mục, như Best Games hoặc Top Movies.

Nhược điểm của Metacritic:

- Thiên vị trong đánh giá: Metascore chịu ảnh hưởng lớn từ các nhà phê bình lớn, dẫn đến việc không phản ánh đúng sở thích của khán giả đại chúng.
- Hạn chế thông tin chi tiết: Metacritic tập trung vào điểm số tổng hợp, nhưng không cung cấp nhiều thông tin chi tiết về từng đánh giá hoặc lý do cụ thể.

2.3.4. Letterboxd

Letterboxd là một nền tảng mạng xã hội dành riêng cho những người yêu thích phim ảnh. Được ra mắt vào năm 2011, Letterboxd cho phép người dùng theo dõi các bộ phim họ đã xem, tạo danh sách yêu thích, viết đánh giá, và chia sẻ cảm nhận với cộng đồng. Đây là nơi lý tưởng để khám phá các bộ phim mới, tìm kiếm cảm hứng, và kết nối với những người có cùng sở thích về điện ảnh.

Ưu điểm của Letterboxd:

- Giao diện thân thiện và dễ sử dụng: Letterboxd có thiết kế trực quan, giúp người dùng dễ dàng theo dõi các bộ phim đã xem, tạo danh sách watchlist và viết đánh giá.
- Tính năng cá nhân hóa: Người dùng có thể tạo danh sách phim theo chủ đề, sở thích cá nhân, hoặc các tiêu chí đặc biệt. Ngoài ra, người dùng có thể theo dõi bạn bè hoặc những người có gu phim tương tự để khám phá thêm nhiều bộ phim thú vị.
- Hỗ trợ đánh giá và nhật ký: Letterboxd cho phép người dùng ghi lại cảm nhận về từng bộ phim thông qua đánh giá (rating) và viết nhật ký xem phim (diary), giúp lưu giữ kỷ niệm và cảm xúc.
- Miễn phí và có phiên bản nâng cấp: Phiên bản miễn phí đã cung cấp nhiều tính năng hữu ích, trong khi phiên bản Pro hoặc Patron mang lại các công cụ phân tích chi tiết hơn, như thống kê phim đã xem hoặc các biểu đồ thú vị.

Nhược điểm của Letterboxd:

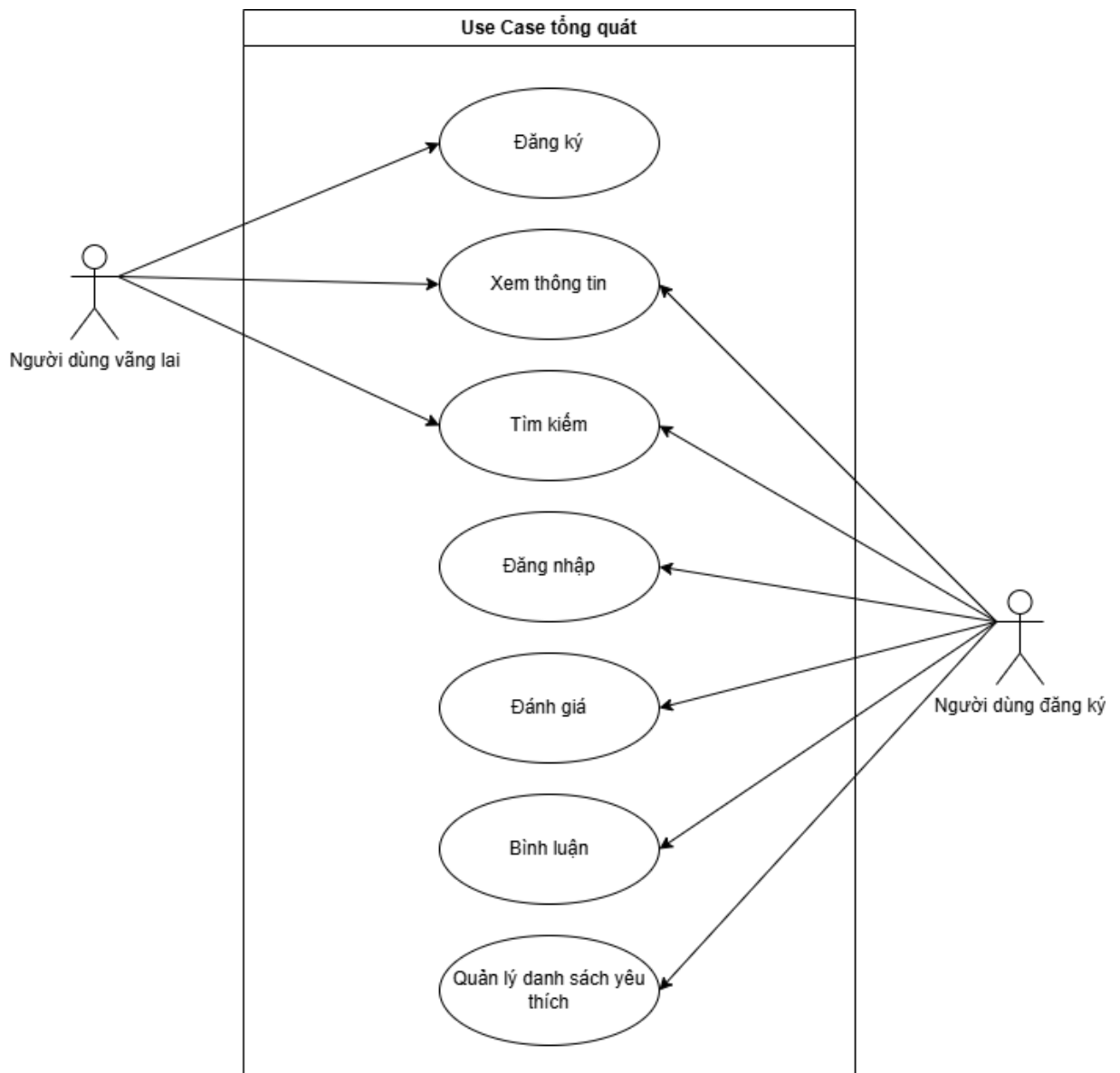
- Một số tính năng bị giới hạn: Các tính năng nâng cao như thống kê chi tiết hoặc không có quảng cáo chỉ có sẵn trong phiên bản trả phí.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Mô tả bài toán

Website được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu, đánh giá và chia sẻ cảm nhận về các bộ phim. Do đó, hệ thống cần đảm bảo khả năng quản lý phim, đánh giá, bình luận và hoạt động của người dùng một cách chính xác, nhất quán và minh bạch. Hệ thống được thiết kế một cách khoa học, vận hành ổn định để người dùng có thể tìm kiếm, xem thông tin phim, và tương tác với cộng đồng liên tục, không bị gián đoạn. Giao diện cần đầy đủ các chức năng chính, rõ ràng, dễ thao tác và thân thiện với người dùng.

3.2. Các ca sử dụng của hệ thống



Biểu đồ 3.1: Biểu đồ Use Case tổng quát

- Người dùng vắng lai (Guest): Đây là những người có thể truy cập website mà không cần đăng nhập. Họ có thể xem thông tin cơ bản về các bộ phim như mô tả, diễn viên, thể loại và đánh giá tổng quan từ cộng đồng. Chức năng chính dành cho khách vắng lai là tìm kiếm, xem thông tin phim và các đánh giá. Ngoài ra họ cũng có thể sử dụng chức năng đăng ký để tạo tài khoản.

- Người dùng đăng ký (User): Đối tượng này có đầy đủ các chức năng của người dùng vắng lai nhưng họ có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để tăng tính tương tác với website thông qua các hoạt động như đánh giá phim, viết nhận xét và quản lý danh sách yêu thích.

3.3. Mô tả hoạt động chức năng của hệ thống

3.3.1. Tìm kiếm

- Tên chức năng: Tìm kiếm

- Mục đích: Người dùng tìm kiếm nội dung mong muốn

- Đối tượng: Tất cả người dùng

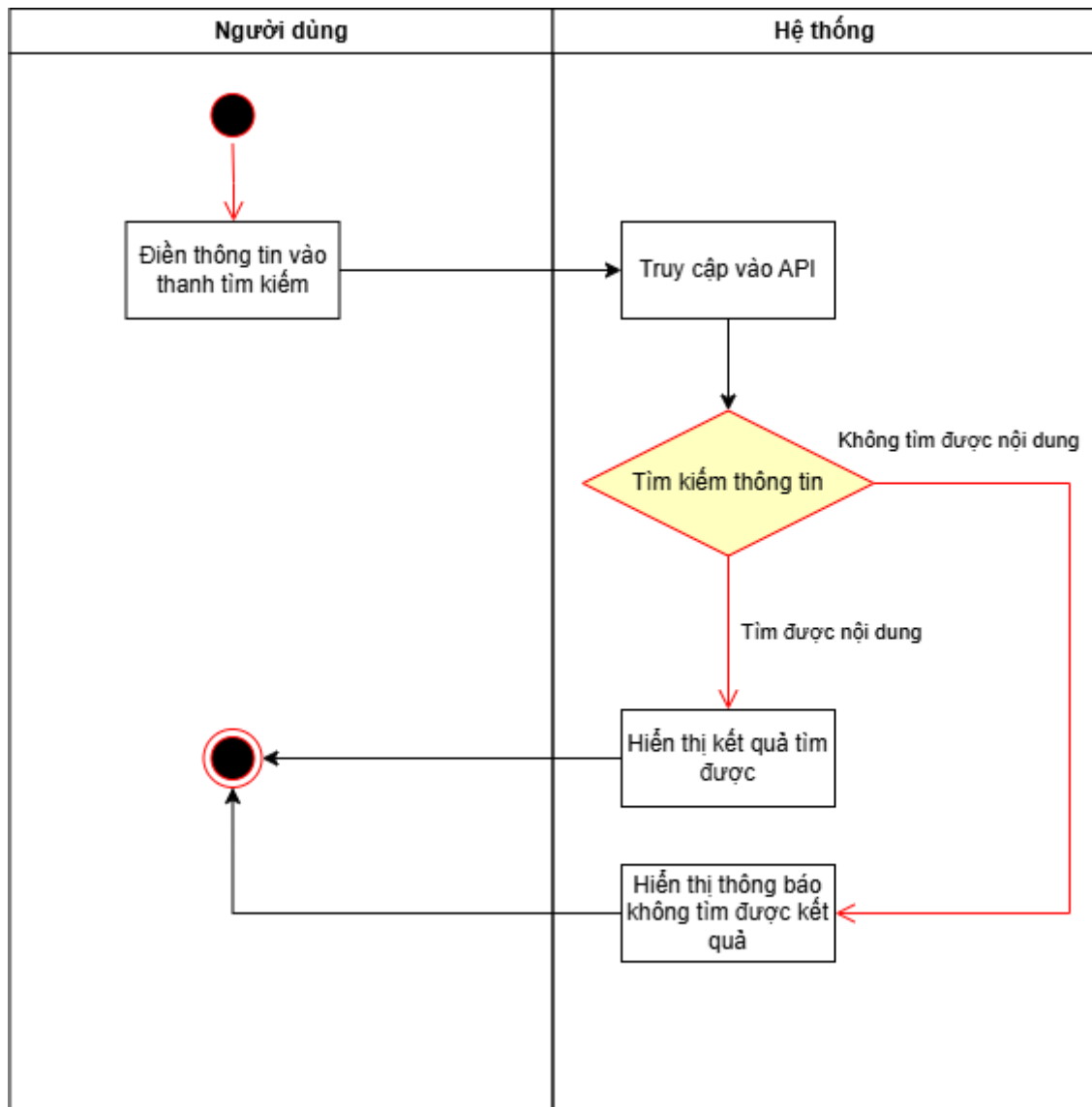
- Điều kiện tiên quyết: Không có

- Sự kiện chính:

- Người dùng điền thông tin vào thanh tìm kiếm
- Hệ thống truy cập vào API và tìm kiếm các nội dung liên quan đến thông tin đã được nhập
- Nếu tìm thấy nội dung liên quan hệ thống sẽ hiển thị các kết quả đã tìm được

- Sự kiện phụ:

- Nếu không tìm thấy nội dung liên quan hệ thống sẽ hiển thị thông báo không tìm được kết quả
- Người dùng có thể sử dụng tính năng lọc để thu gọn phạm vi tìm kiếm



Biểu đồ 3.2: Biểu đồ hoạt động chức năng tìm kiếm

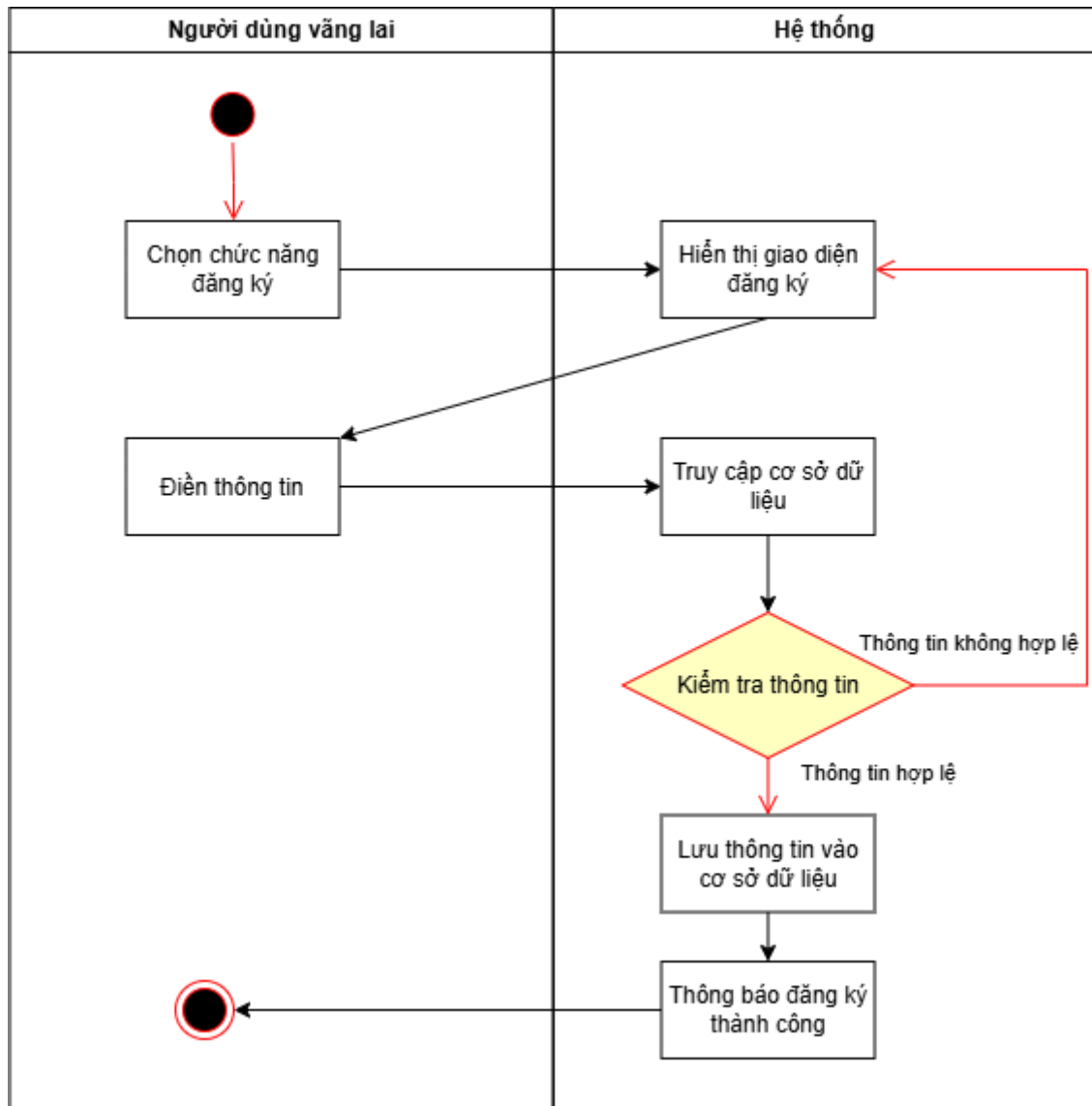
3.3.2. Đăng ký

- Tên chức năng: Đăng ký
- Mục đích: Người dùng tạo tài khoản mới
- Đối tượng: Người dùng vĩnh lai
- Điều kiện tiên quyết: Không có
- Sự kiện chính:
 - Người dùng chọn chức năng đăng ký
 - Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký
 - Người dùng điền thông tin
 - Hệ thống truy cập vào cơ sở dữ liệu và kiểm tra tính hợp lệ của thông tin

- Nếu thông tin hợp lệ hệ thống sẽ lưu lại thông tin vào cơ sở dữ liệu và thông báo đăng ký thành công

- Sự kiện phụ:

- Nếu thông tin không hợp lệ hệ thống sẽ thông báo lỗi



Biểu đồ 3.3: Biểu đồ hoạt động chức năng đăng ký

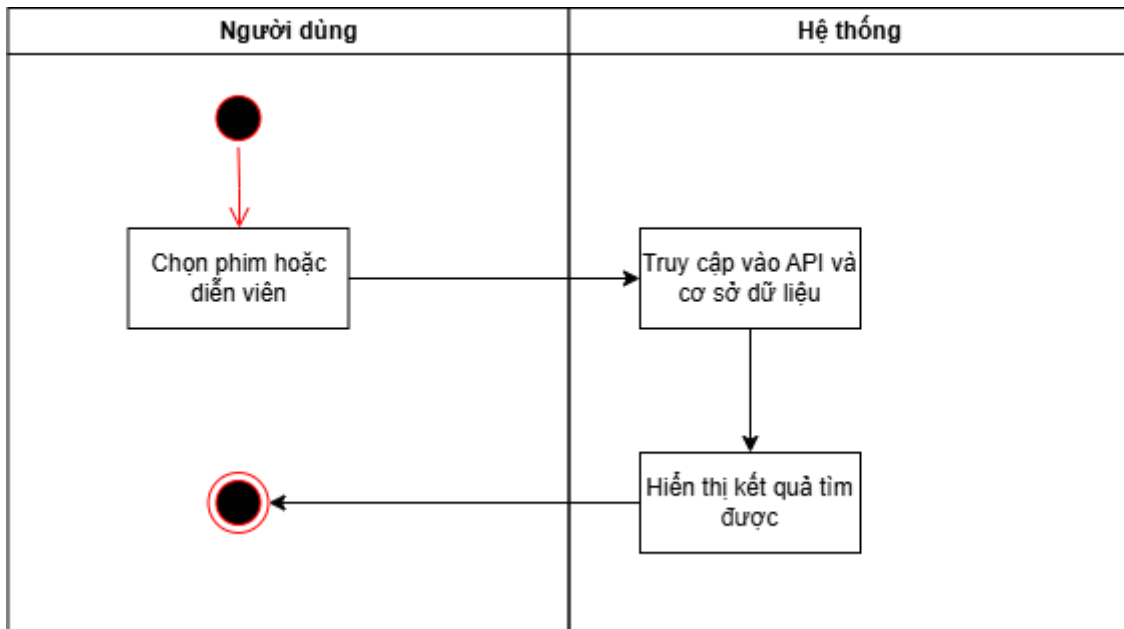
3.3.3. Xem thông tin

- Tên chức năng: Xem thông tin
- Mục đích: Người dùng xem thông tin chi tiết về phim hoặc diễn viên
- Đối tượng: Tất cả người dùng
- Điều kiện tiên quyết: Không có
- Sự kiện chính:

- Người dùng chọn phim hoặc diễn viên muốn xem chi tiết
- Hệ thống truy cập vào API và cơ sở dữ liệu rồi trả về thông tin tương ứng

- Sự kiện phụ:

- Nếu là phim người dùng có thể xem đoạn giới thiệu (trailer)



Biểu đồ 3.4: Biểu đồ hoạt động chức năng xem thông tin

3.3.4. Đăng nhập

- Tên chức năng: Đăng nhập

- Mục đích: Người dùng đăng nhập vào tài khoản của mình

- Đối tượng: Người dùng đăng ký

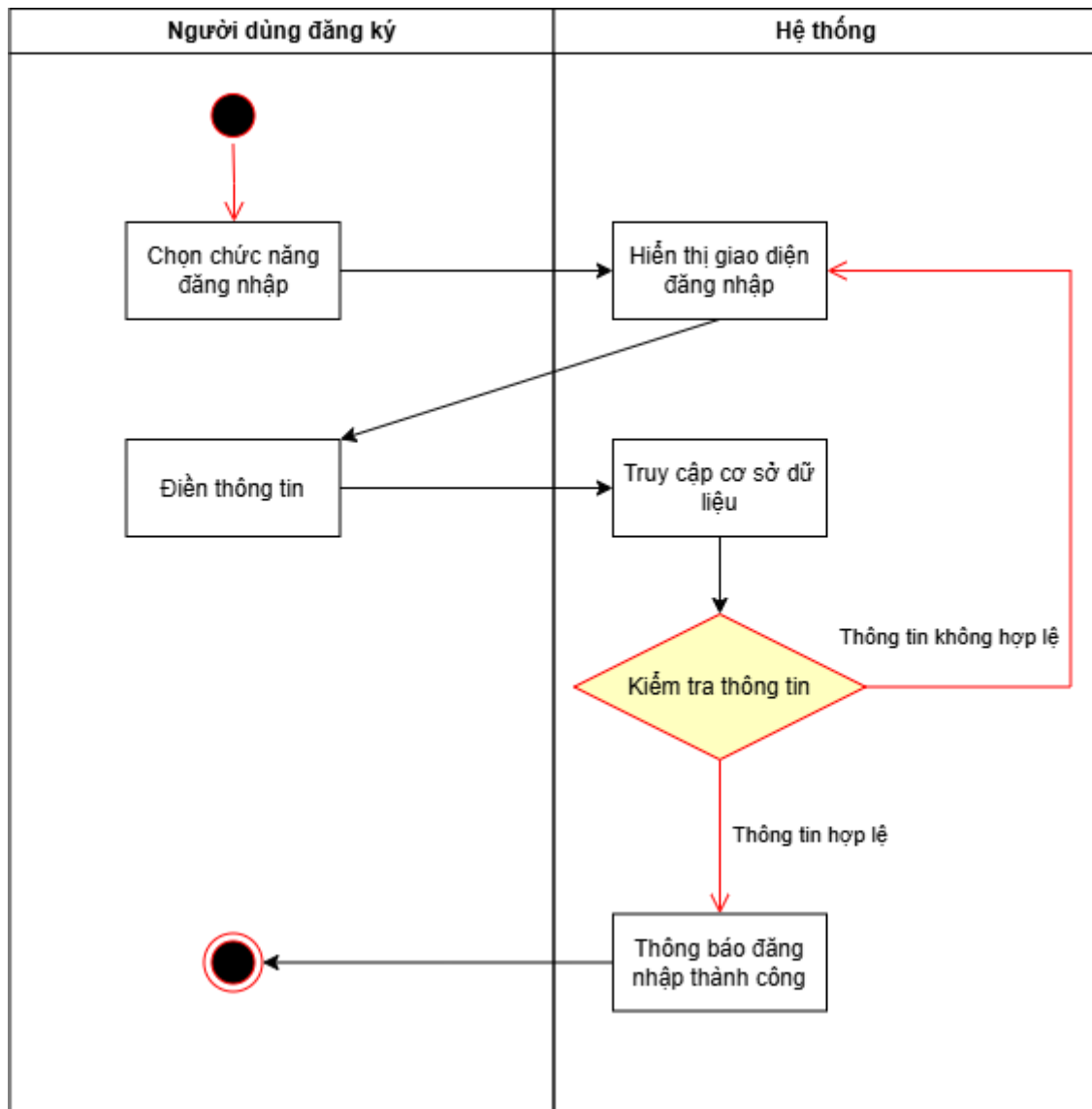
- Điều kiện tiên quyết: Người dùng đã thực hiện chức năng đăng ký từ trước

- Sự kiện chính:

- Người dùng chọn chức năng đăng nhập
- Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập
- Người dùng điền thông tin
- Hệ thống truy cập vào cơ sở dữ liệu và kiểm tra tính hợp lệ của thông tin
- Nếu thông tin hợp lệ hệ thống sẽ thông báo đăng nhập thành công

- Sự kiện phụ:

- Nếu thông tin không hợp lệ hệ thống sẽ thông báo lỗi



Biểu đồ 3.5: Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập

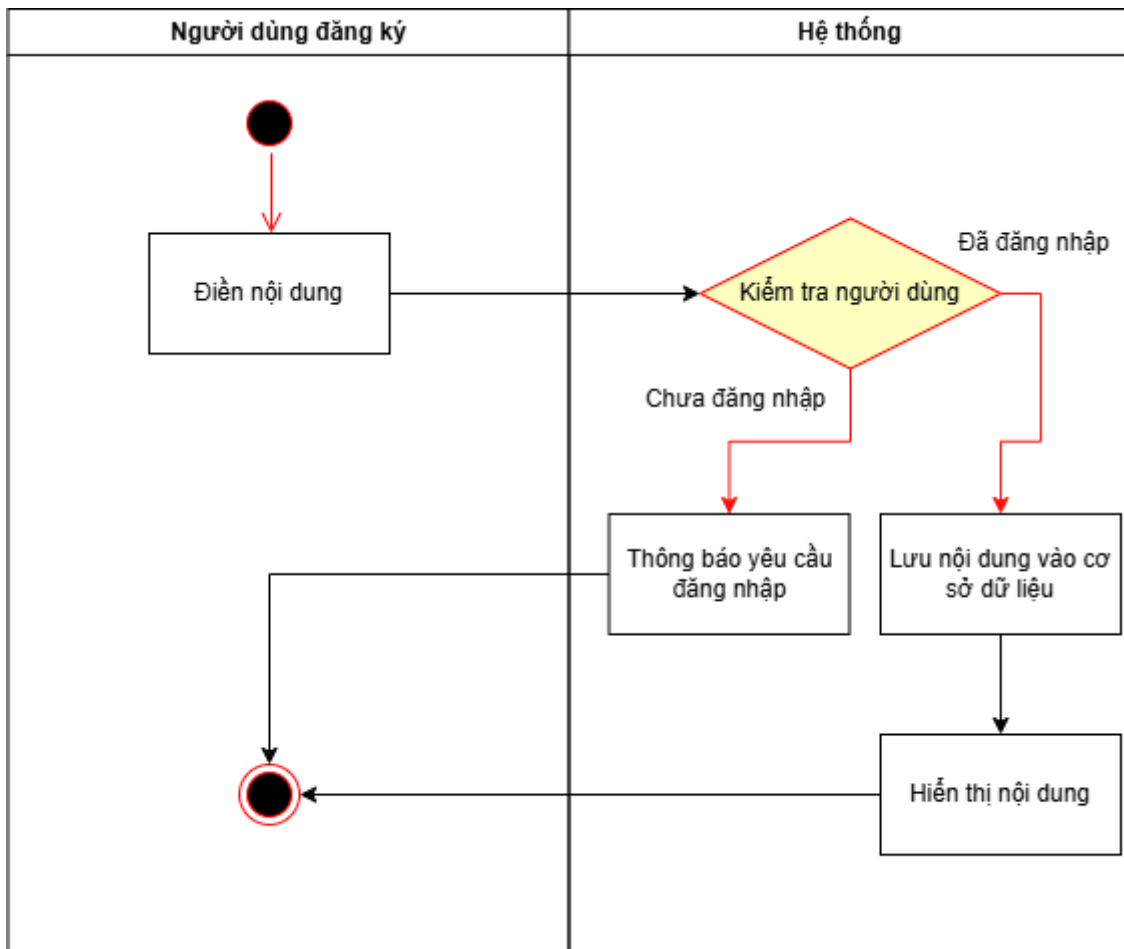
3.3.5. Bình luận

- Tên chức năng: Bình luận
- Mục đích: Người dùng để lại bình luận cho phim
- Đối tượng: Người dùng đăng ký
- Điều kiện tiên quyết: Người dùng đã thực hiện các chức năng đăng nhập và xem thông tin
- Sự kiện chính:
 - Người dùng điền nội dung vào phần bình luận và gửi
 - Hệ thống kiểm tra người dùng đã đăng nhập chưa
 - Nếu người dùng đã đăng nhập hệ thống sẽ lưu lại bình luận tương ứng với

người dùng vào cơ sở dữ liệu và hiển thị nội dung bình luận

- Sự kiện phụ:

- Nếu người dùng chưa đăng nhập hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu đăng nhập
- Người dùng có thể xoá bình luận của mình. Khi đó, hệ thống sẽ truy cập vào cơ sở dữ liệu rồi xoá nội dung tương ứng đồng thời hiển thị thông báo xoá thành công



Biểu đồ 3.6: Biểu đồ hoạt động chức năng bình luận

3.3.6. Đánh giá

- Tên chức năng: Đánh giá

- Mục đích: Người dùng để lại điểm số đánh giá cho phim

- Đối tượng: Người dùng đăng ký

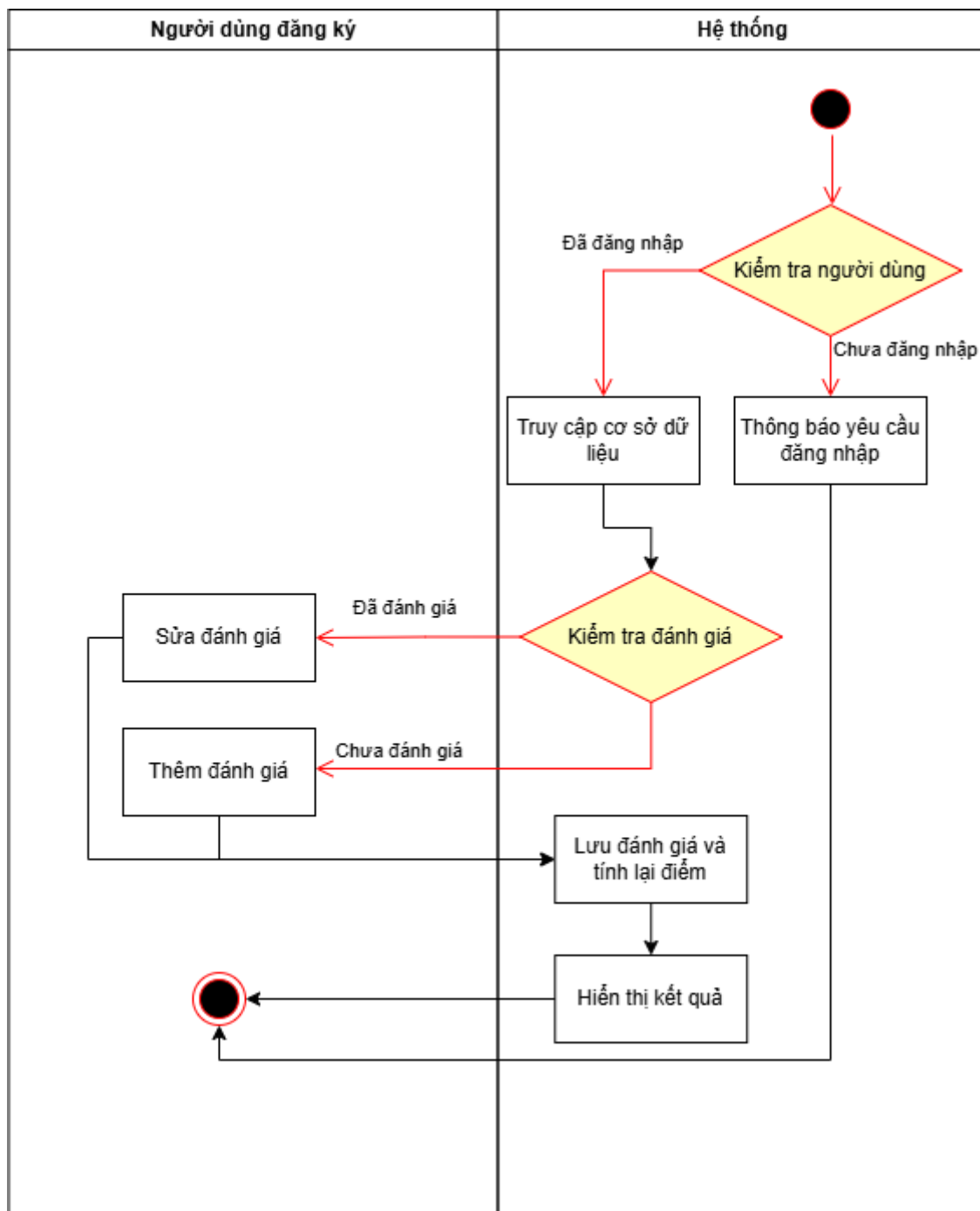
- Điều kiện tiên quyết: Người dùng đã thực hiện các chức năng đăng nhập và xem thông tin

- Sự kiện chính:

- Hệ thống kiểm tra người dùng đã đăng nhập chưa
- Nếu người dùng đã đăng nhập hệ thống sẽ truy cập vào cơ sở dữ liệu và kiểm tra người dùng đã đánh giá chưa
- Nếu phim chưa có đánh giá của người dùng từ trước thì họ có thể chọn điểm số muốn cho
- Hệ thống lưu lại đánh giá riêng của phim tương ứng với mỗi người dùng vào cơ sở dữ liệu
- Hệ thống tính toán lại điểm số của phim và lưu vào cơ sở dữ liệu đồng thời hiển thị kết quả

- Sự kiện phụ:

- Nếu người dùng chưa đăng nhập hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu đăng nhập
- Nếu đã có đánh giá từ trước người dùng có thể huỷ bỏ đánh giá hoặc sửa lại một điểm số khác



Biểu đồ 3.7: Biểu đồ hoạt động chức năng đánh giá

3.3.7. Thêm vào danh sách yêu thích

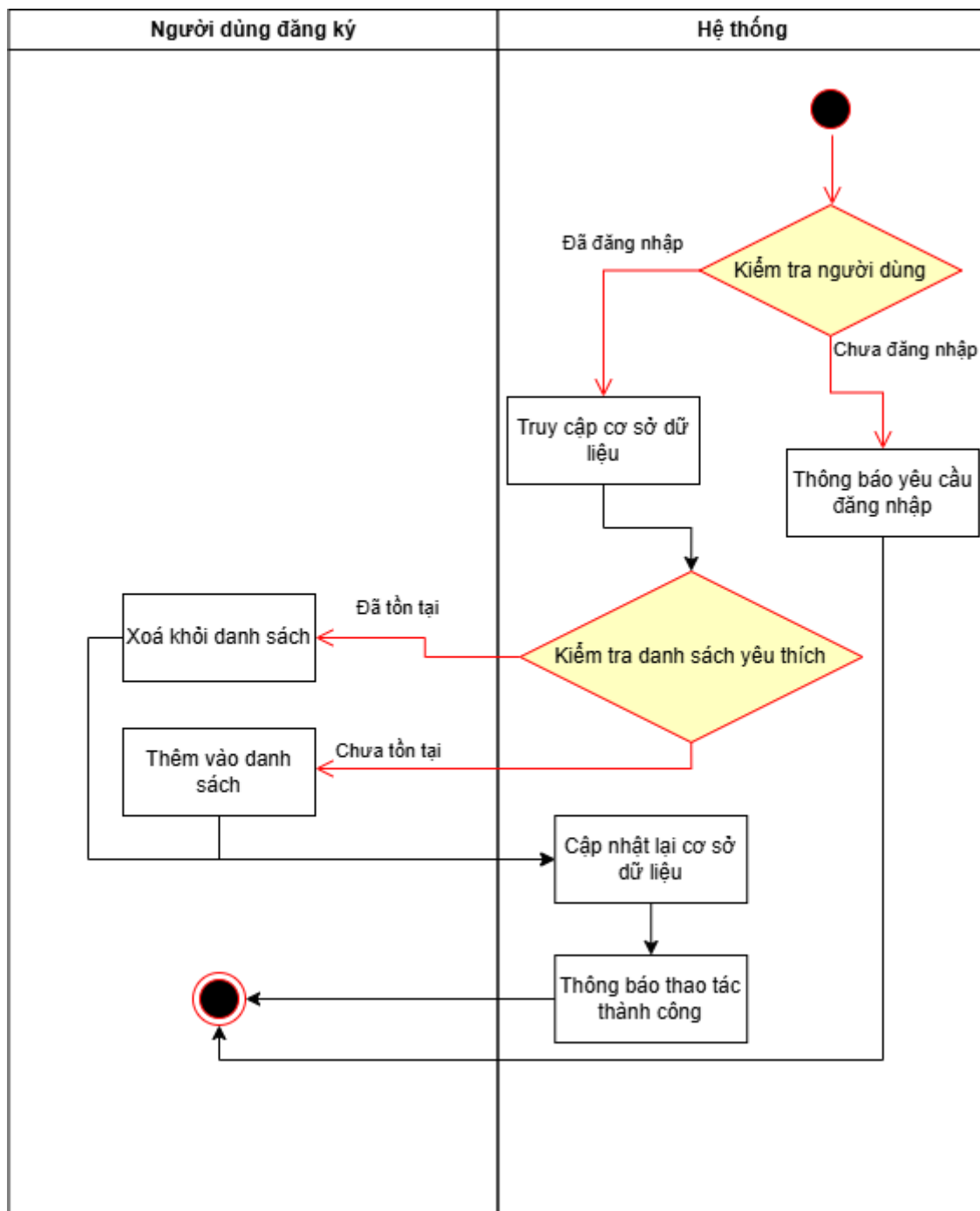
- Tên chức năng: Thêm vào danh sách yêu thích
- Mục đích: Người dùng thêm phim vào danh sách yêu thích
- Đối tượng: Người dùng đăng ký
- Điều kiện tiên quyết: Người dùng đã thực hiện các chức năng đăng nhập và xem thông tin

- Sự kiện chính:

- Hệ thống kiểm tra người dùng đã đăng nhập chưa
- Nếu người dùng đã đăng nhập thì hệ thống sẽ truy cập vào cơ sở dữ liệu và kiểm tra phim đã có trong danh sách yêu thích chưa
- Nếu phim chưa có trong danh sách thì người dùng có thể chọn thêm vào danh sách yêu thích
- Hệ thống lưu lại phim tương ứng với người dùng vào danh sách yêu thích trong cơ sở dữ liệu và thông báo lưu thành công

- Sự kiện phụ:

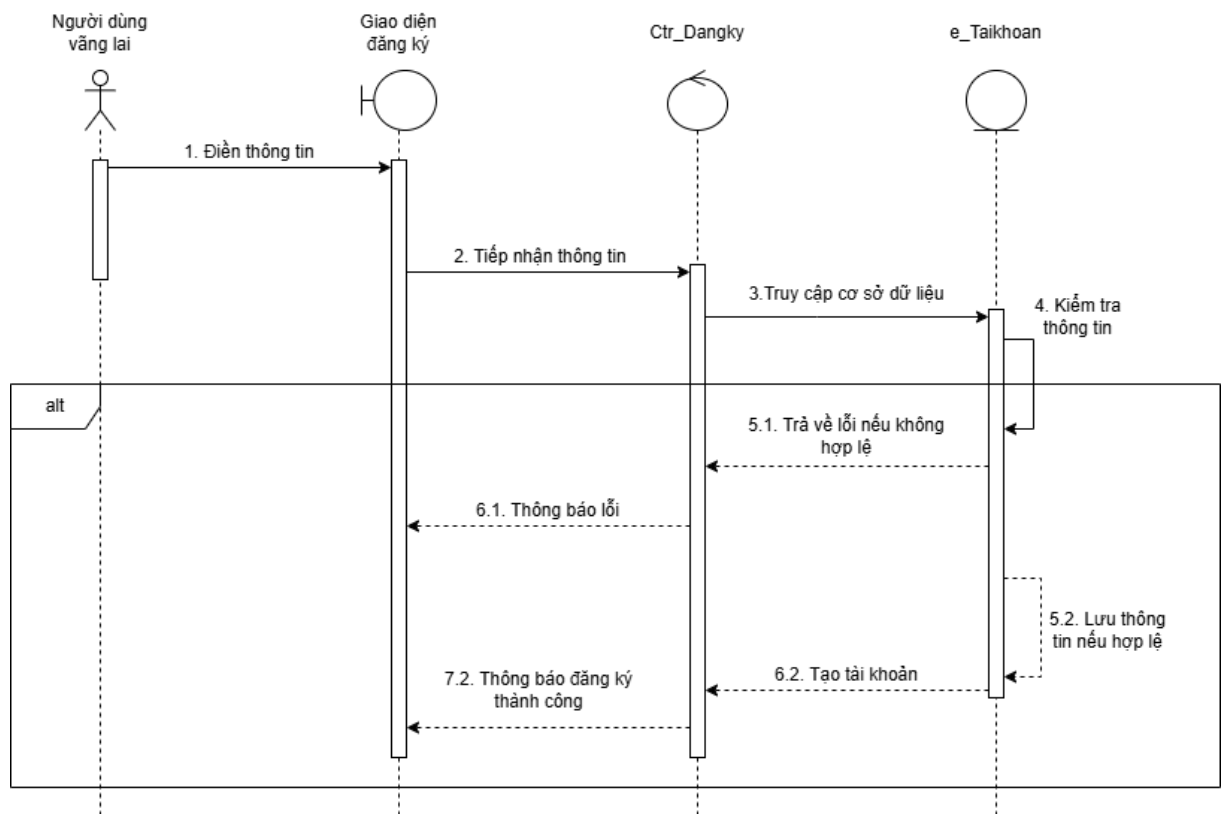
- Nếu người dùng chưa đăng nhập hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu đăng nhập
- Nếu phim đã có trong danh sách từ trước người dùng có thể chọn xoá khỏi danh sách yêu thích. Khi đó, hệ thống sẽ truy cập vào cơ sở dữ liệu và xoá phim tương ứng khỏi danh sách đồng thời hiển thị thông báo xoá thành công



Biểu đồ 3.8: Biểu đồ hoạt động chức năng thêm vào danh sách yêu thích

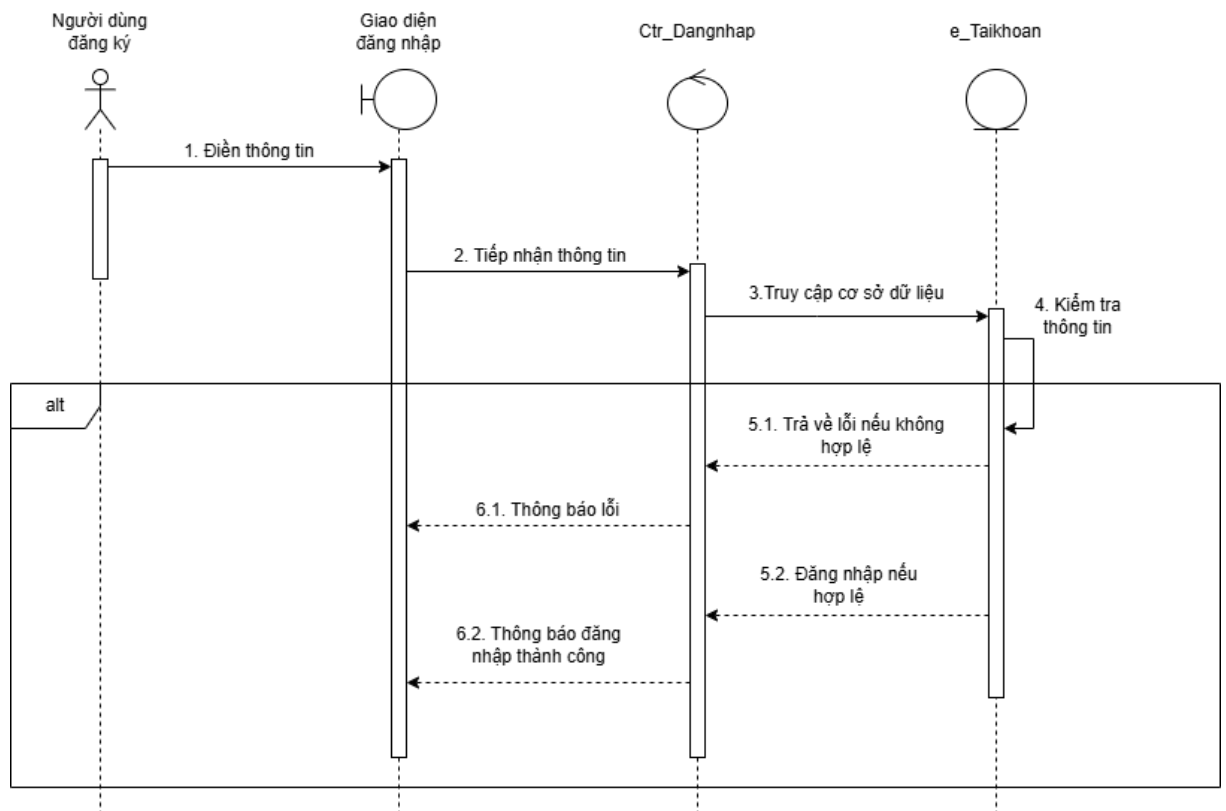
3.4. Mô tả trình tự xử lý nghiệp vụ của hệ thống

3.4.1. Đăng ký



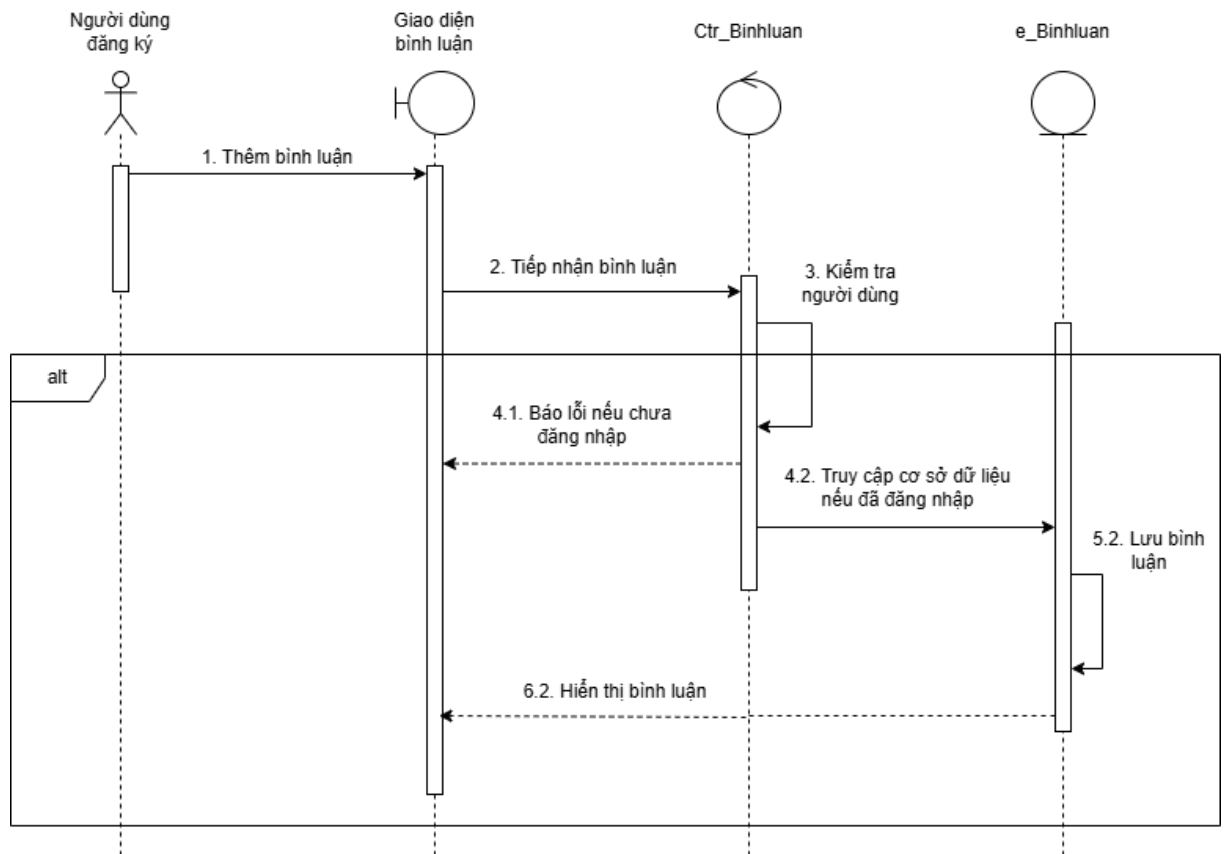
Biểu đồ 3.9: Biểu đồ trình tự chức năng đăng ký

3.4.2. Đăng nhập

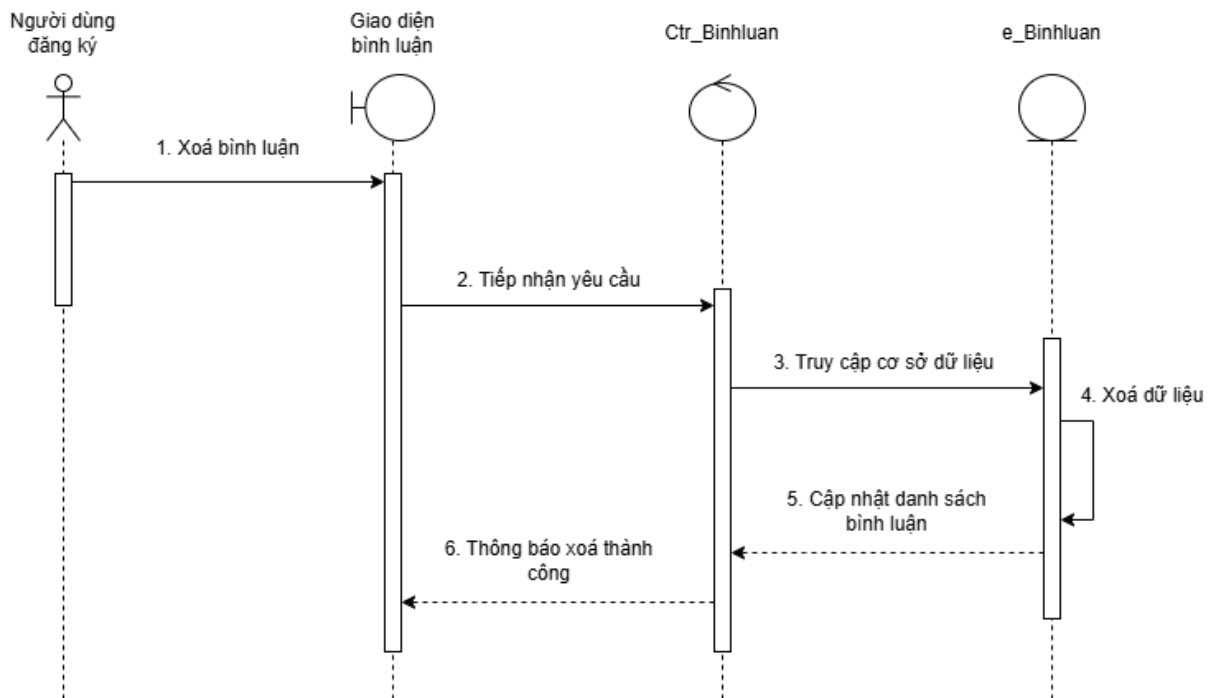


Biểu đồ 3.10: Biểu đồ trình tự chức năng đăng nhập

3.4.3. Bình luận

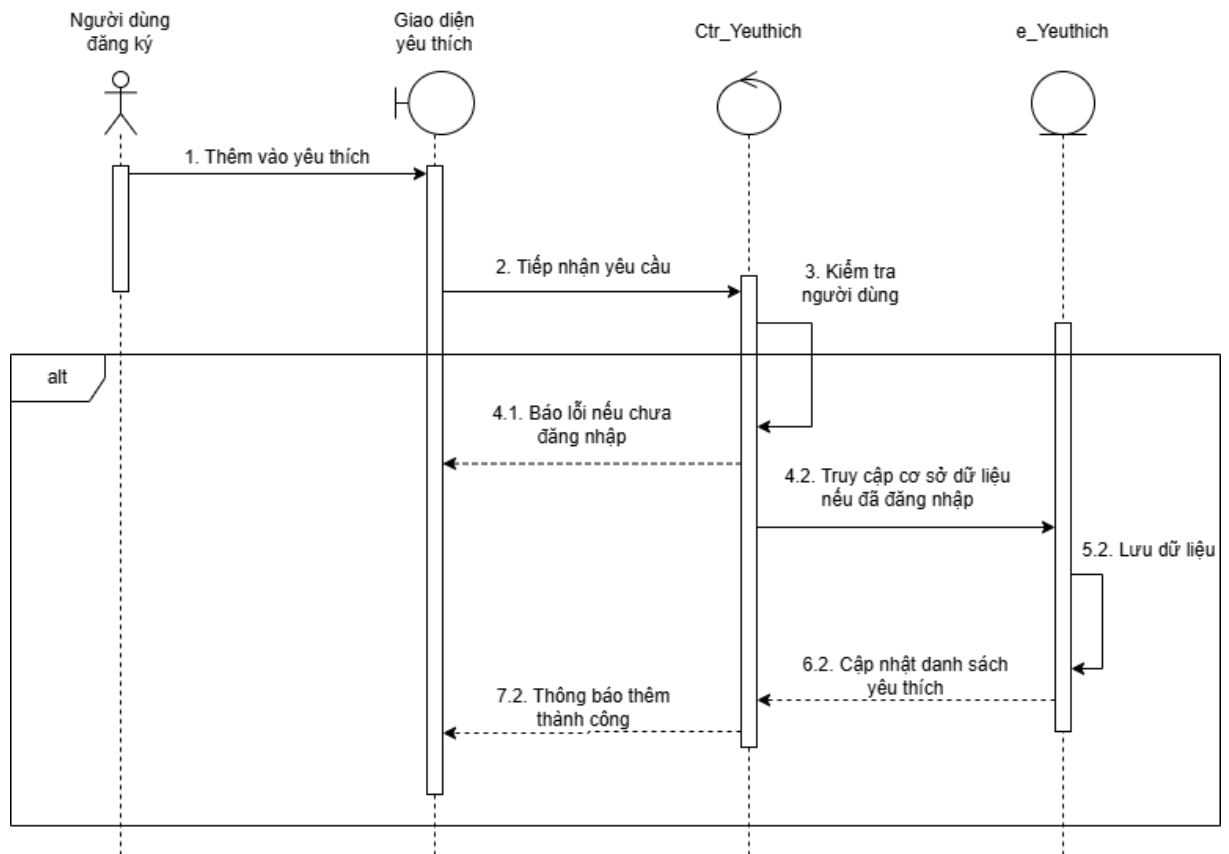


Biểu đồ 3.11: Biểu đồ trình tự chức năng thêm bình luận

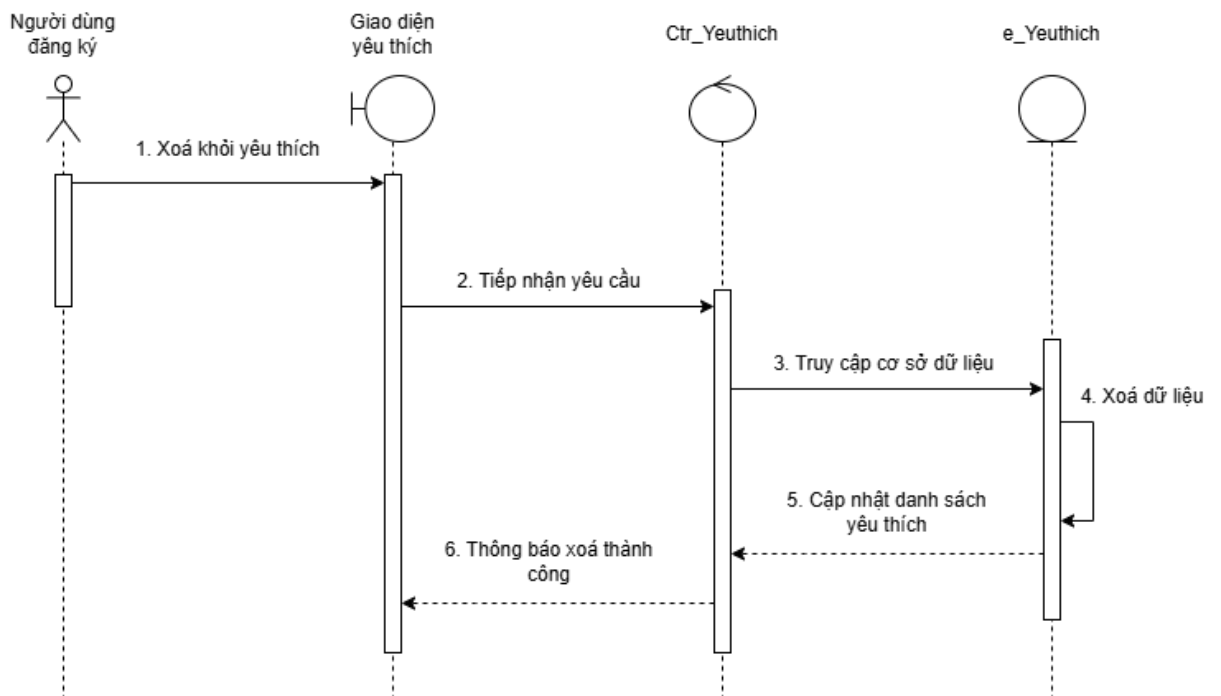


Biểu đồ 3.12: Biểu đồ trình tự chức năng xoá bình luận

3.4.4. Quản lý danh sách yêu thích

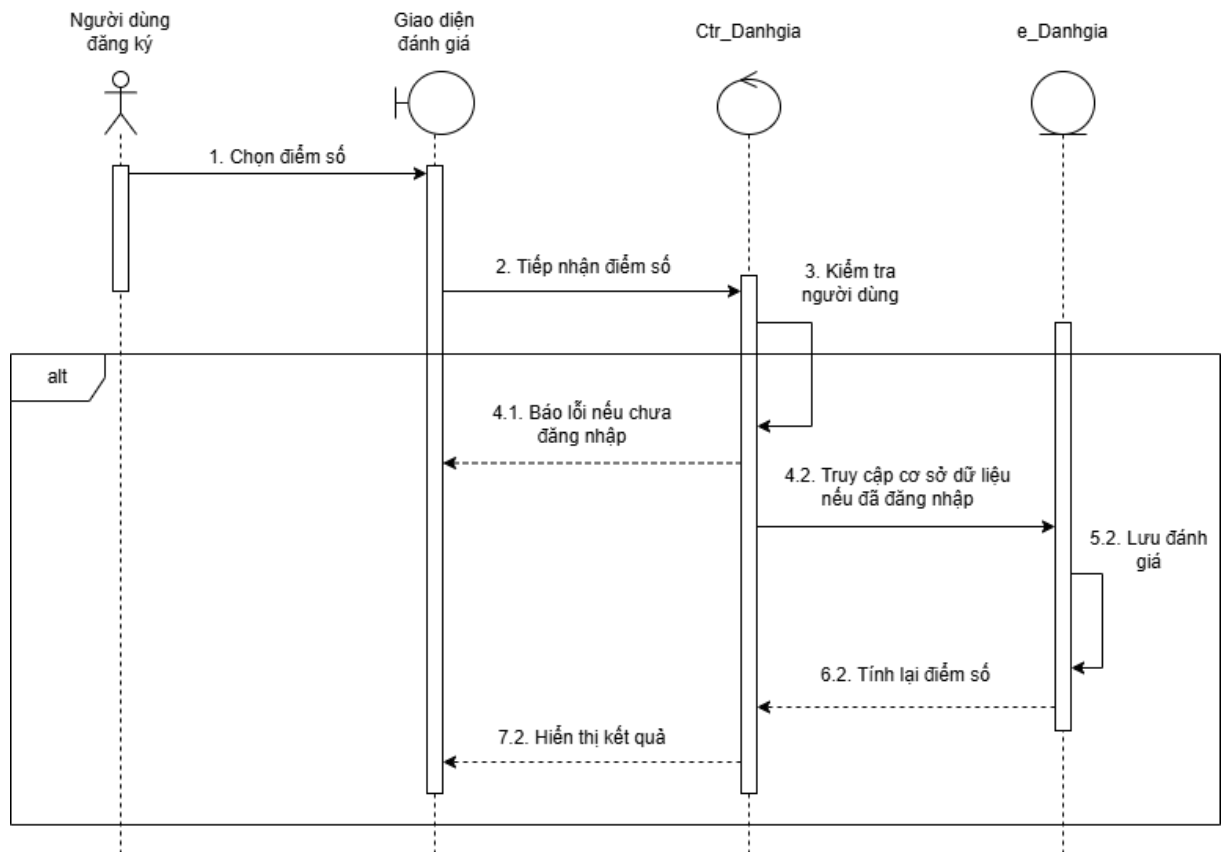


Biểu đồ 3.13: Biểu đồ trình tự chức năng thêm vào danh sách yêu thích



Biểu đồ 3.14: Biểu đồ trình tự chức năng xoá khỏi danh sách yêu thích

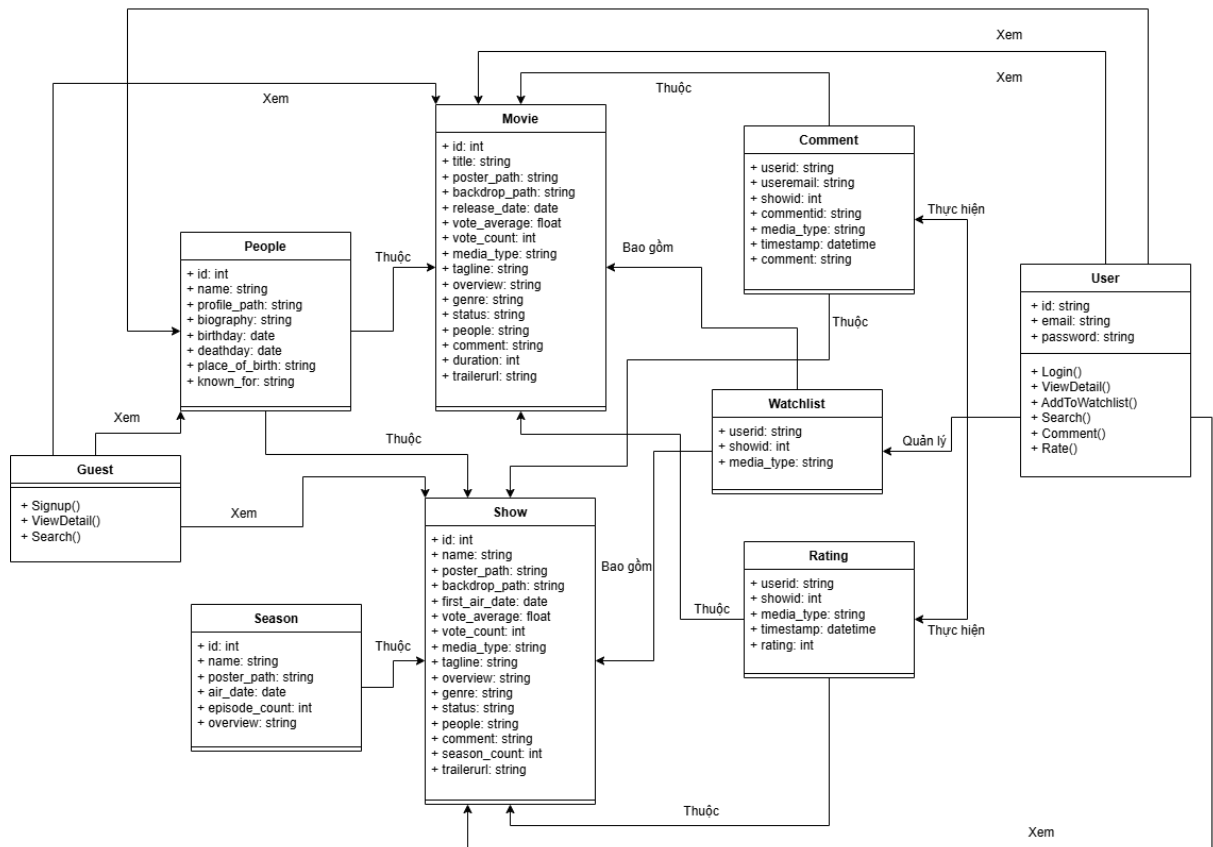
3.4.5. Đánh giá



Biểu đồ 3.15: Biểu đồ trình tự chức năng đánh giá

3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế và xây dựng dựa trên nền tảng Firebase Firestore – một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL dạng tài liệu do Google cung cấp. Dựa trên việc ánh xạ từ biểu đồ lớp dưới đây, hệ thống đã triển khai các collection tương ứng để lưu trữ và quản lý dữ liệu một cách linh hoạt và có thể mở rộng.



Biểu đồ 3.16: Biểu đồ lớp của hệ thống

3.5.1. Lớp User

Khi người dùng đăng ký tài khoản, hệ thống sẽ lưu lại một số thông tin sau để phân biệt từng người dùng khác nhau:

- ID để xác định người dùng
- Địa chỉ email dùng để đăng ký và đăng nhập hệ thống
- Mật khẩu để đăng nhập tài khoản

3.5.2. Lớp Movie

Lớp này chứa thông tin về các bộ phim lẻ và phim chiếu rạp, bao gồm:

- ID, tên, phần giới thiệu và thể loại của phim
- Đường dẫn URL tới các hình ảnh và trailer của phim
- Ngày công chiếu, thời lượng của phim
- Danh sách các diễn viên và đạo diễn
- Điểm đánh giá và số lượng đánh giá

3.5.3. Lớp Show

Lớp này chứa thông tin về các chương trình truyền hình hoặc phim chiếu dài tập, bao gồm:

- ID, tên, phần giới thiệu và thể loại của chương trình
- Đường dẫn URL tới các hình ảnh và trailer của chương trình
- Ngày phát sóng đầu, số mùa của chương trình, tình trạng (đã kết thúc hoặc đang tiếp diễn)
- Danh sách các diễn viên và đạo diễn
- Điểm đánh giá và số lượng đánh giá

3.5.4. Lớp Season

Lớp này là lớp con của lớp Show, chứa thông tin về từng mùa của chương trình, bao gồm:

- ID, tên, phần giới thiệu của mùa
- Đường dẫn URL tới hình ảnh của mùa
- Ngày phát sóng và số tập của mùa

3.5.5. Lớp People

Lớp này ám chỉ tới đạo diễn các diễn viên có mặt trong bộ phim, bao gồm các thông tin như:

- ID, tên, phần giới thiệu của họ
- Đường dẫn URL tới các hình ảnh của họ
- Ngày sinh, nơi sinh và ngày mất
- Danh sách các phim có tham dự

3.5.6. Lớp Watchlist

Lớp này liên kết tới các lớp Movie, Show và User, biểu diễn cho danh sách yêu thích của người dùng. Việc liên kết này đảm bảo rằng danh sách yêu thích của mỗi người dùng là khác nhau và chỉ họ mới có thể truy cập được danh sách yêu thích của mình. Lớp này chứa những thông tin sau:

- ID của người dùng
- ID và thể loại của phim

3.5.7. Lớp Rating

Lớp này là lớp con của các lớp Movie và Show, chứa các đánh giá của phim. Ngoài ra, lớp này cũng liên kết tới lớp User, đảm bảo rằng đánh giá của mỗi người dùng là riêng biệt. Lớp này chứa các thông tin sau:

- ID của người dùng
- ID và thể loại của phim
- Số điểm và thời gian đánh giá

Việc lấy thể loại phim giúp hệ thống phân biệt giữa các phim lẻ và phim dài tập có chung số ID.

3.5.8. Lớp Comment

Lớp này là lớp con của các lớp Movie và Show, chứa các bình luận về phim. Ngoài ra, lớp này cũng liên kết tới lớp User, đảm bảo rằng bình luận sẽ được hiển thị với đúng email của người dùng đồng thời tránh việc người dùng có thể xóa bình luận của người dùng khác. Lớp này chứa các thông tin sau:

- ID, email của người dùng
- ID và thể loại của phim
- ID, nội dung và thời gian bình luận

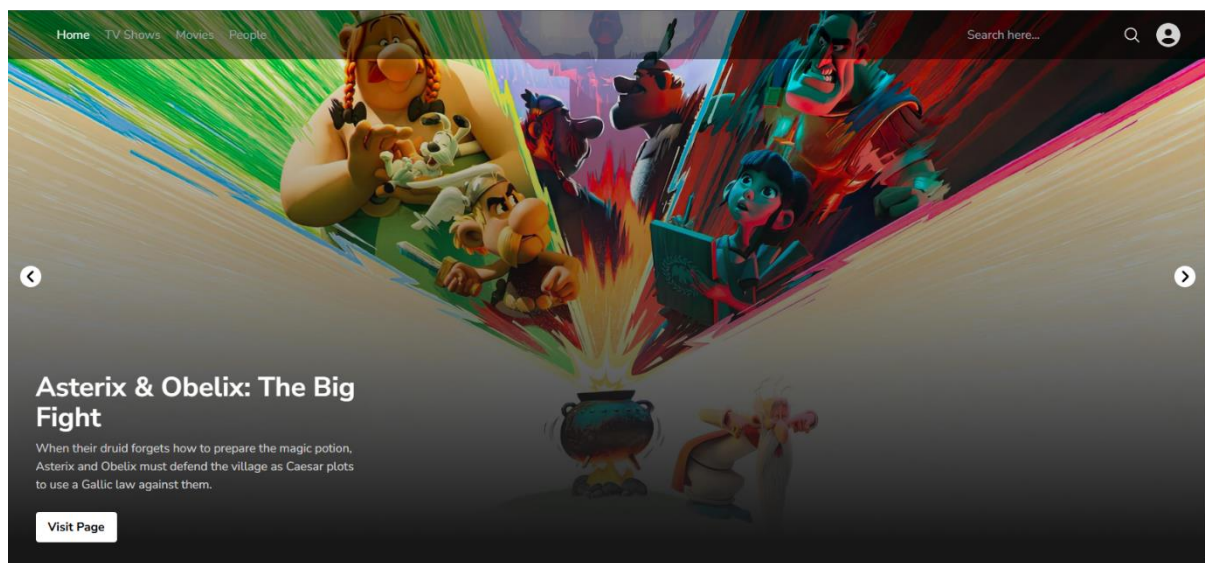
Việc lấy thể loại phim giúp hệ thống phân biệt giữa các phim lẻ và phim dài tập có chung số ID. Hệ thống cũng thu thập ID của từng bình luận để giúp phân biệt các bình luận trong trường hợp một người dùng bình luận nhiều lần trong một bộ phim.

CHƯƠNG 4: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Một số giao diện

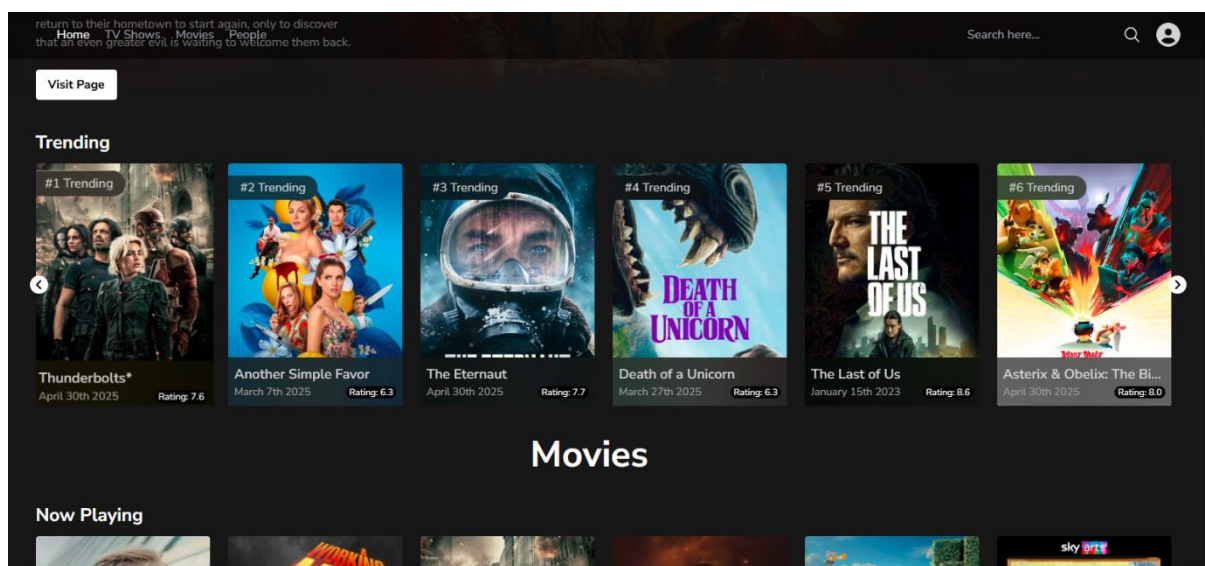
4.1.1. Trang chủ

Phía trên cùng của trang chủ là hệ thống banner hiển thị các phim đang xu hướng hiện nay. Người dùng có thể ấn vào nút ở trên banner để điều hướng tới trang xem thông tin phim.



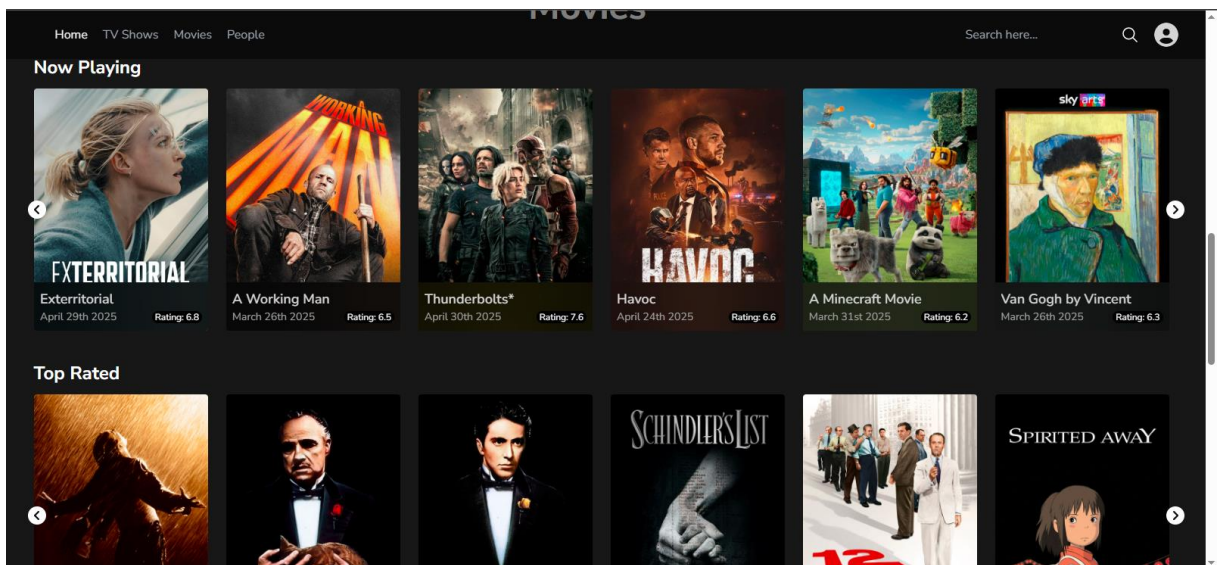
Hình 4.1: Giao diện trang chủ 1

Phía dưới sẽ hiển thị lại các phim ở trong banner dưới dạng danh sách, đồng thời cũng hiển thị mức độ nổi tiếng của chúng.



Hình 4.2: Giao diện trang chủ 2

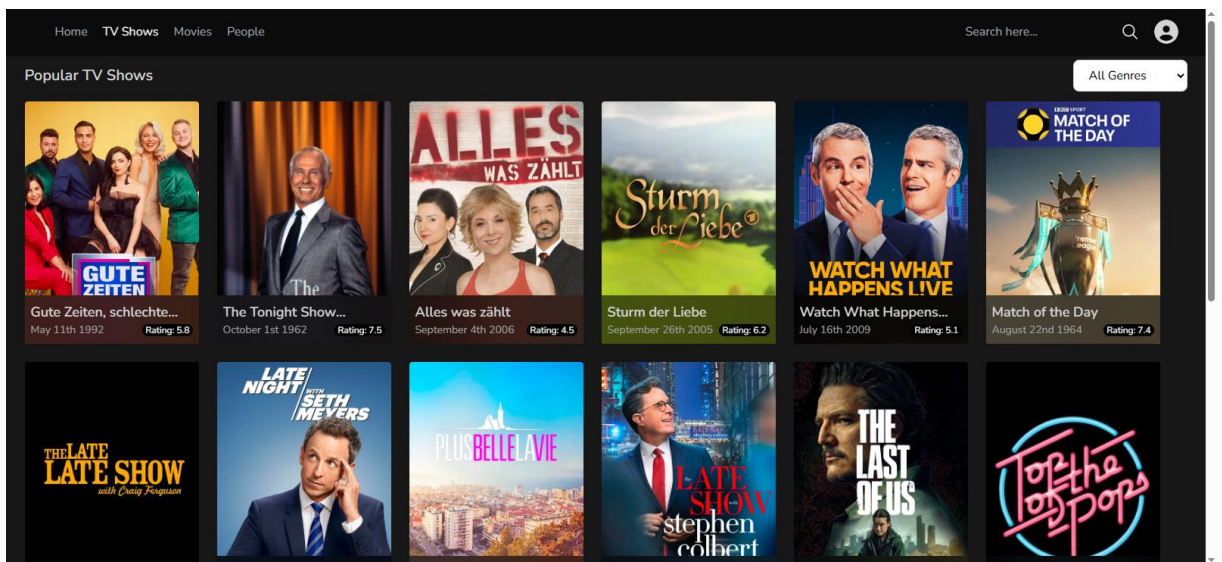
Tiếp đến là danh sách các phim đang chiếu hoặc được đánh giá cao nhất phân loại theo thể loại phim. Khi ấn vào các thẻ phim người dùng sẽ được đưa đến trang thông tin chi tiết của phim.



Hình 4.3: Giao diện trang chủ 3

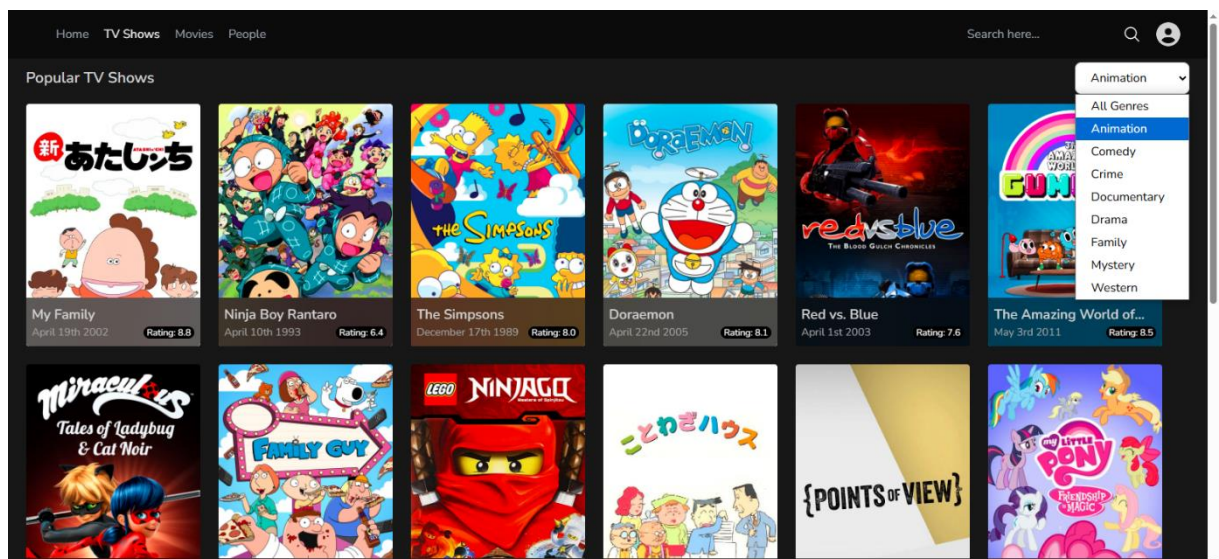
4.1.2. Trang khám phá

Trang khám phá được chia làm 3 mục, phim dài tập, phim lẻ và con người.



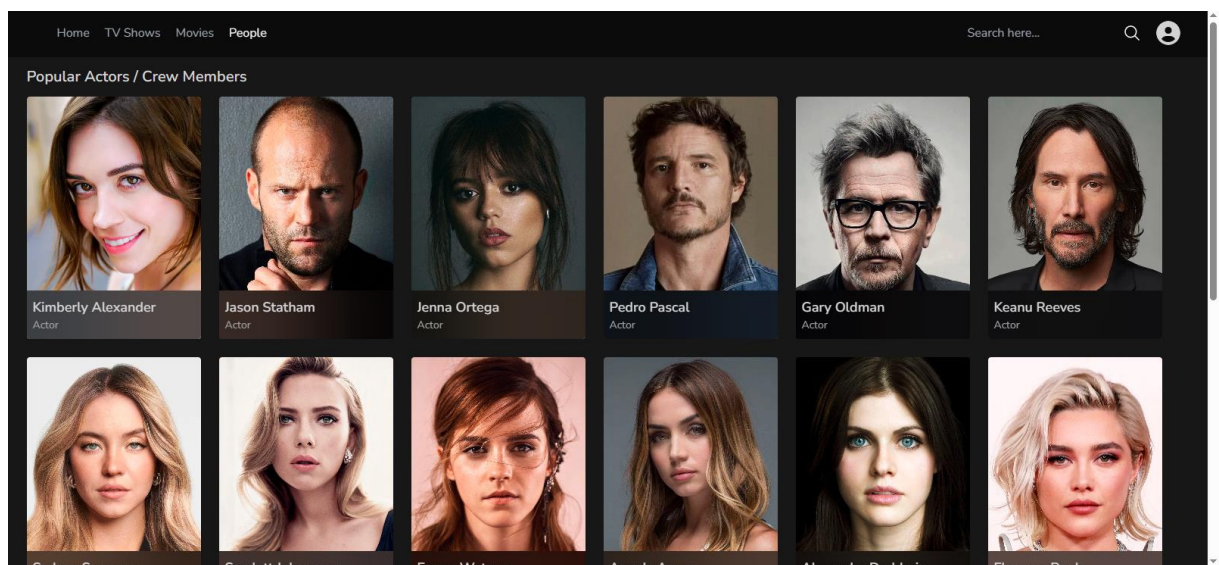
Hình 4.4: Giao diện trang khám phá phim 1

Trang khám phá cho chương trình truyền hình và phim chiếu rạp có hệ thống lọc theo dòng phim để giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm hơn. Khi di chuyển giữa phim dài tập và phim lẻ thì hệ thống bộ lọc vẫn được áp dụng.



Hình 4.5: Giao diện trang khám phá phim 2

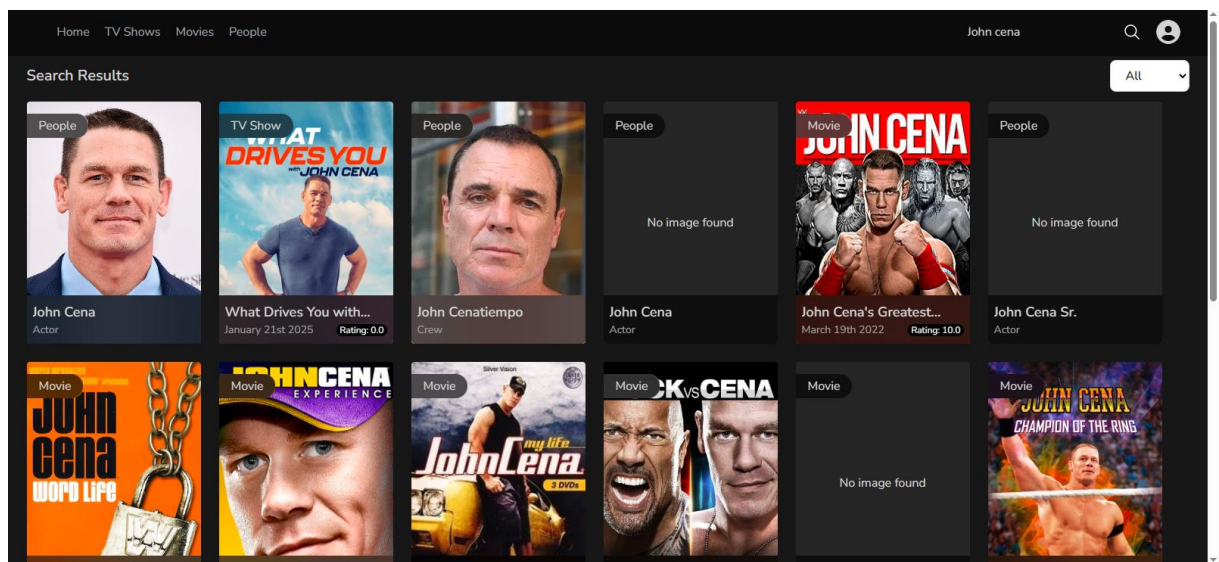
Ở trang khám phá con người sẽ chứa các thẻ diễn viên hoặc đoàn làm phim đồng thời cũng hiển thị công việc của họ.



Hình 4.6: Giao diện trang khám phá người

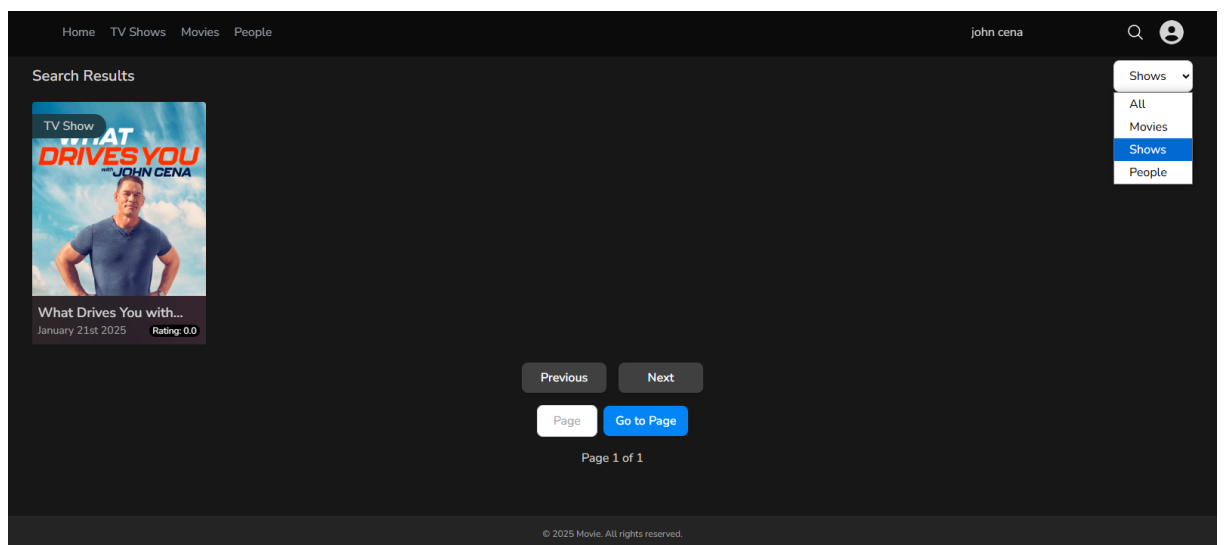
4.1.3. Trang tìm kiếm

Trang tìm kiếm sẽ tự động được mở lên khi người dùng nhập nội dung vào thanh tìm kiếm và sẽ cập nhật liên tục mỗi khi người dùng gõ một từ mới. Tiêu chí tìm kiếm là từ khoá có xuất hiện ở trong tên phim hoặc tên người. Ngoài ra, khi chuyển sang một trang khác, từ khoá sẽ vẫn tồn tại ở thanh tìm kiếm và chỉ cần ấn vào nút tìm kiếm thì sẽ quay trở lại trang tìm kiếm đó.



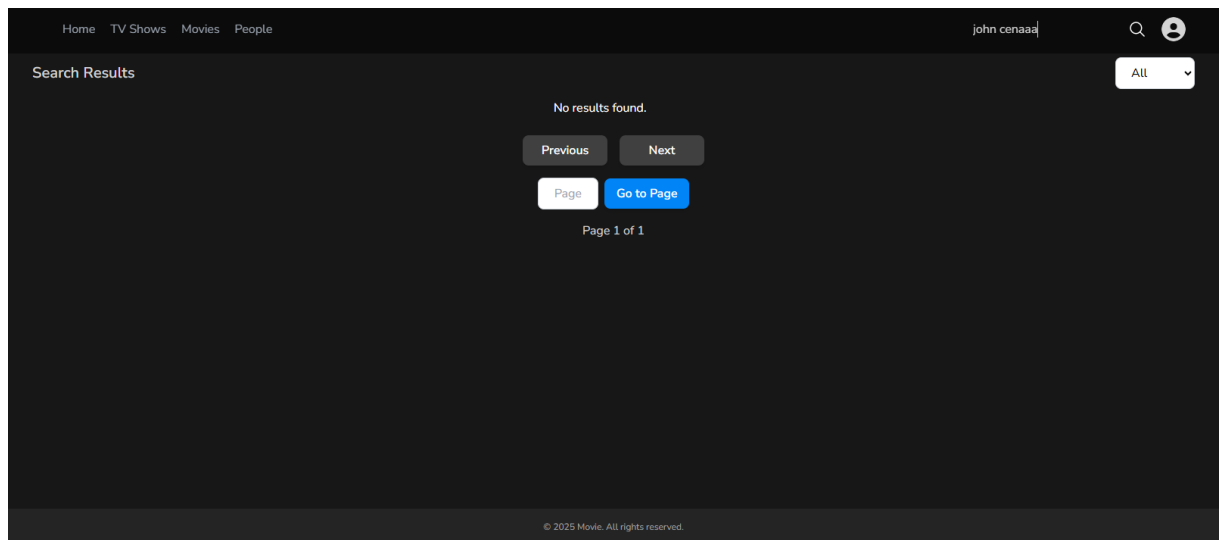
Hình 4.7: Giao diện trang tìm kiếm 1

Ở trang tìm kiếm cũng có 1 hệ thống bộ lọc theo phim dài tập, phim lẻ hoặc người để giúp người dùng có thể dễ dàng tìm được kết quả hơn. Khi thay đổi từ khoá thì bộ lọc vẫn được áp dụng.



Hình 4.8: Giao diện trang tìm kiếm 2

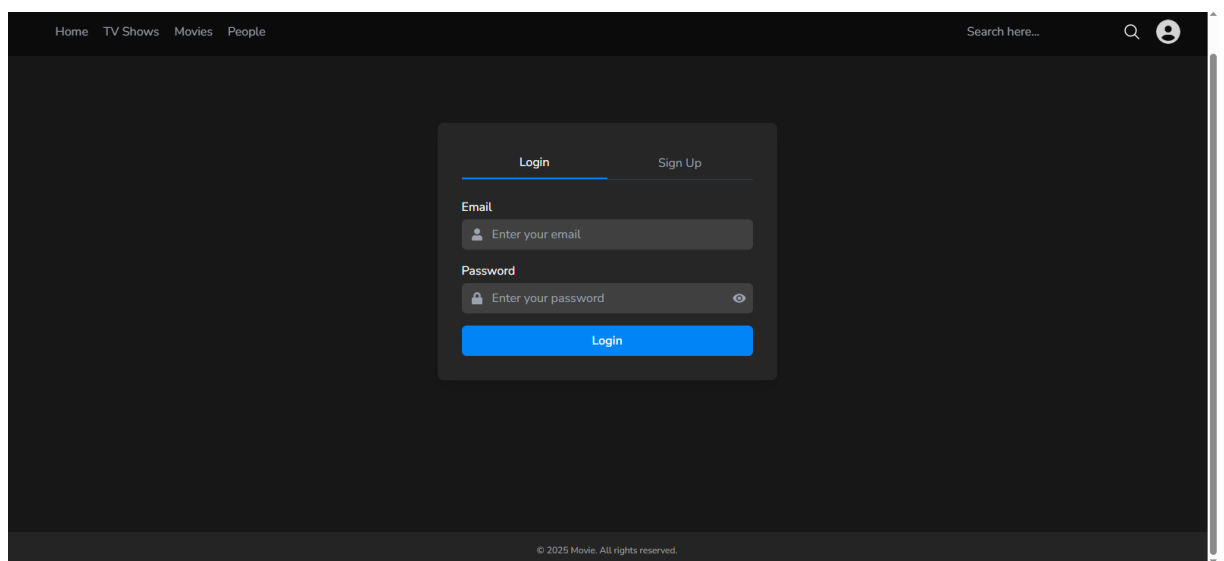
Hệ thống sẽ hiển thị thông báo không tìm thấy kết quả nếu như không tìm được thông tin nào liên hệ tới nội dung được nhập.



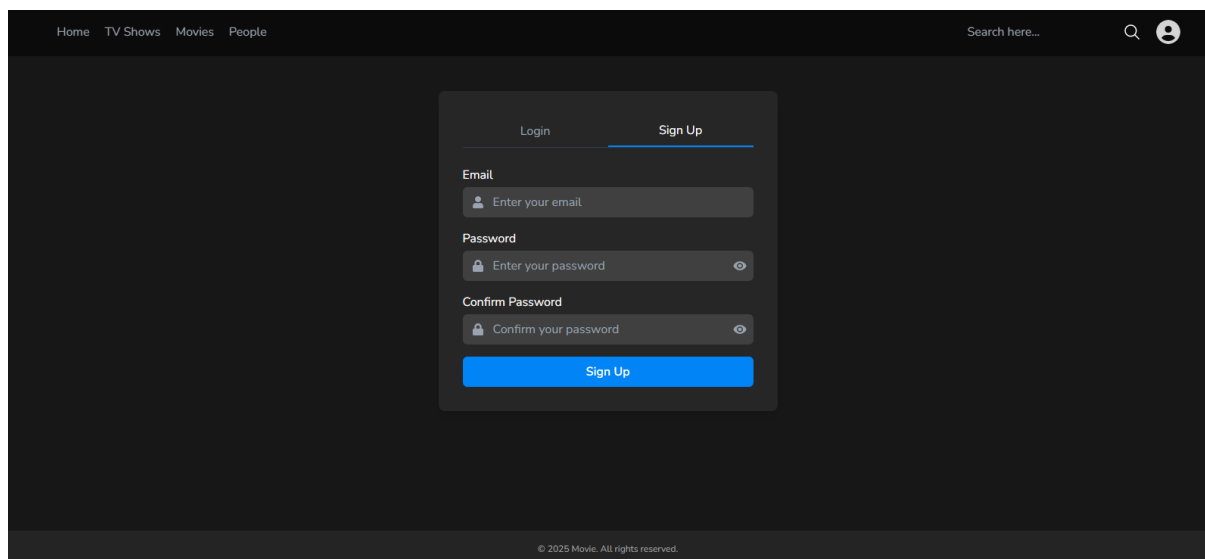
Hình 4.9: Giao diện trang tìm kiếm 3

4.1.4. Trang đăng nhập

Tại đây người dùng có thể dễ dàng chuyển giữa chế độ đăng nhập và đăng ký. Người dùng có thể ấn vào biểu tượng con mắt để ẩn hoặc hiển thị mật khẩu.



Hình 4.10: Giao diện đăng nhập

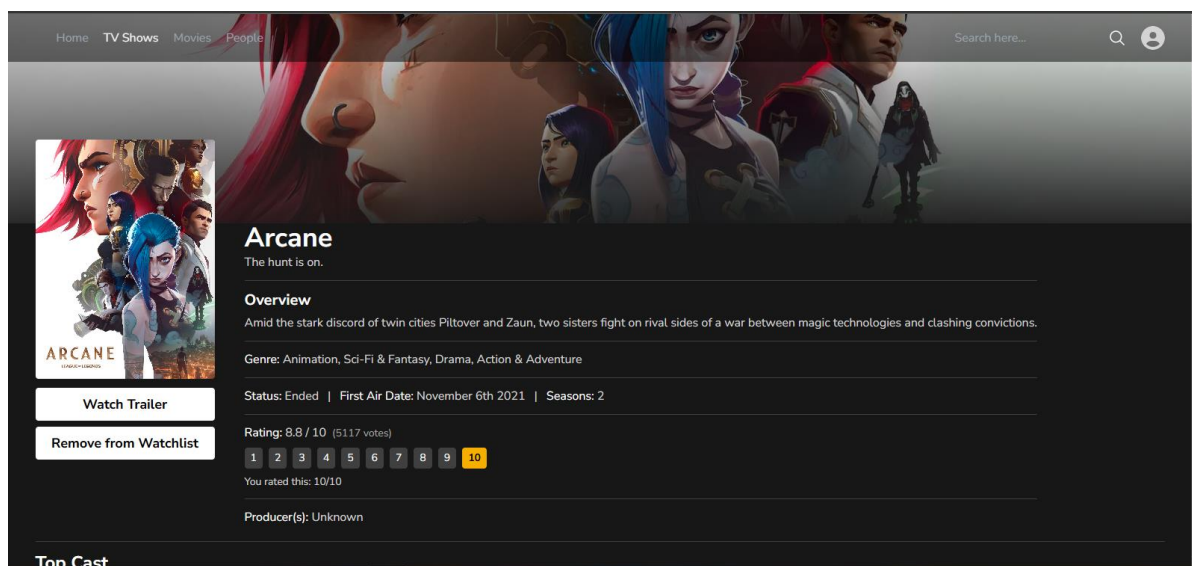


Hình 4.11: Giao diện đăng ký

Sau khi đăng ký hoặc đăng nhập thành công, người dùng sẽ được điều hướng tới trang chủ.

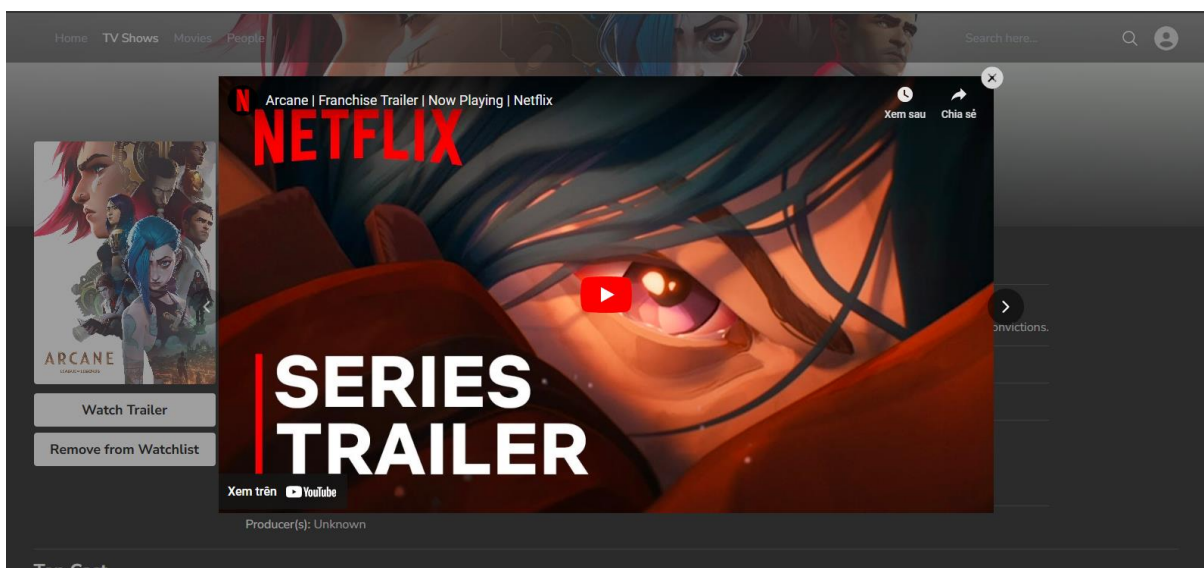
4.1.5. Trang thông tin chi tiết

Phần đầu của trang thông tin phim sẽ bao gồm ảnh bìa, poster và một vài thông tin quan trọng như tên, đoạn giới thiệu, thể loại, đạo diễn... và một thanh điểm để người dùng có thể đánh giá. Tại đây người dùng có thể xem được số điểm của mình cũng như điểm trung bình của bộ phim và tổng số lượt đánh giá. Phía dưới poster phim sẽ có hai nút để xem trailer và thêm hoặc xóa khỏi danh sách yêu thích nếu đã tồn tại.



Hình 4.12: Giao diện trang thông tin phim 1

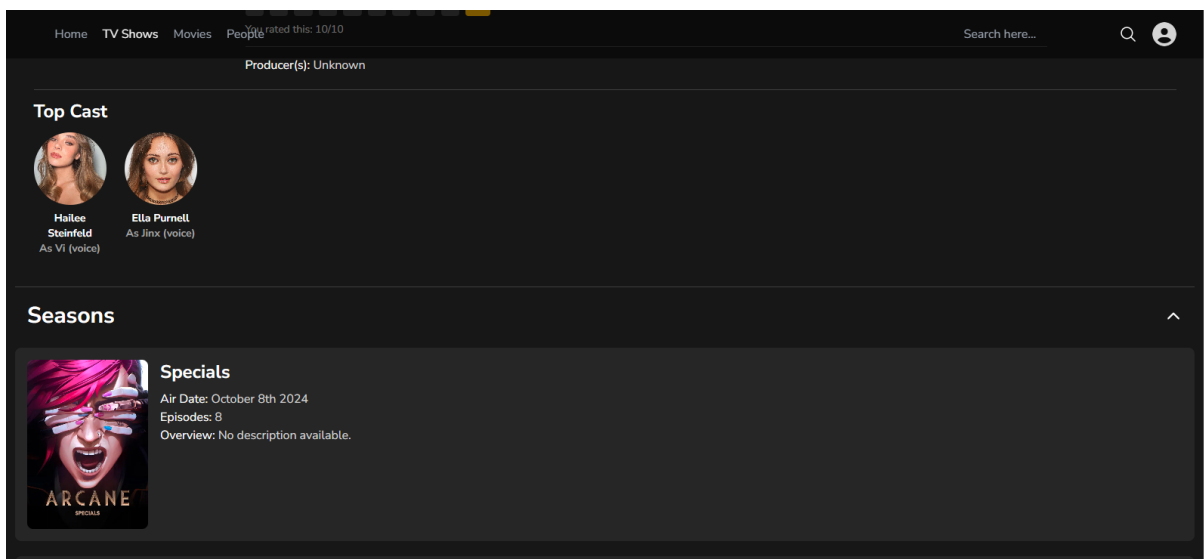
Khi ấn vào nút xem trailer sẽ hiển thị một cửa sổ mới để phát video. Người dùng có thể sử dụng nút điều hướng ở hai bên để chuyển sang video khác nếu có.



Hình 4.13: Giao diện trang thông tin phim 2

Tiếp đến sẽ là thông tin của một số diễn viên chính xuất hiện trong bộ phim. Khi ấn vào ảnh của diễn viên người dùng sẽ được điều hướng tới trang thông tin của diễn viên đó.

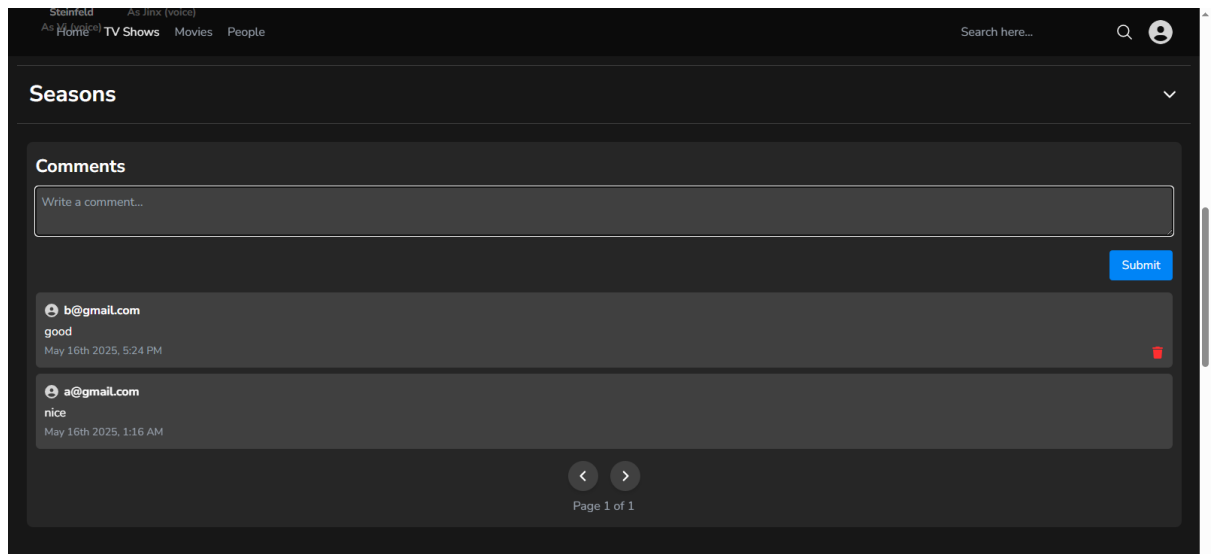
Khác với phim chiếu rạp thì ở trang thông tin chi tiết của phim dài tập sẽ có thêm một mục để xem thông tin về từng mùa của phim.



Hình 4.14: Giao diện trang thông tin phim 3

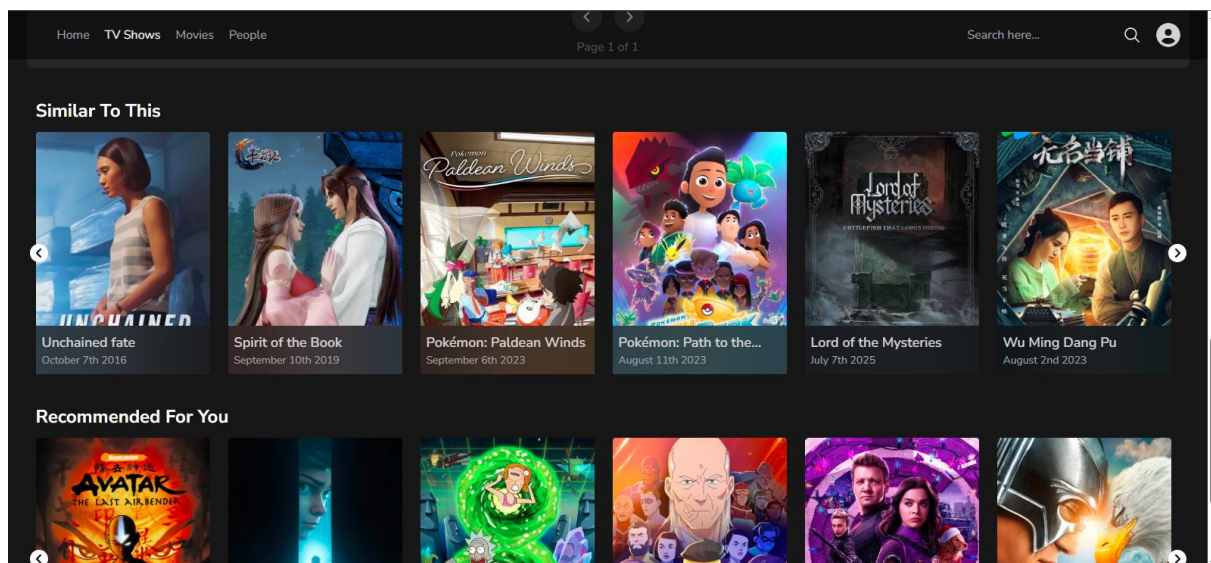
Phản bình luận sẽ hiển thị nội dung được đăng lên bởi tất cả các người dùng. Họ có thể xóa bình luận của chính mình nhưng không xóa được bình luận của người khác và số lần bình luận là không giới hạn. Phản bình luận sẽ hiển thị tối đa 5 bình

luận trên một trang. Người dùng có thể xem số lượng trang bình luận và sử dụng các nút điều hướng để di chuyển giữa các trang bình luận.



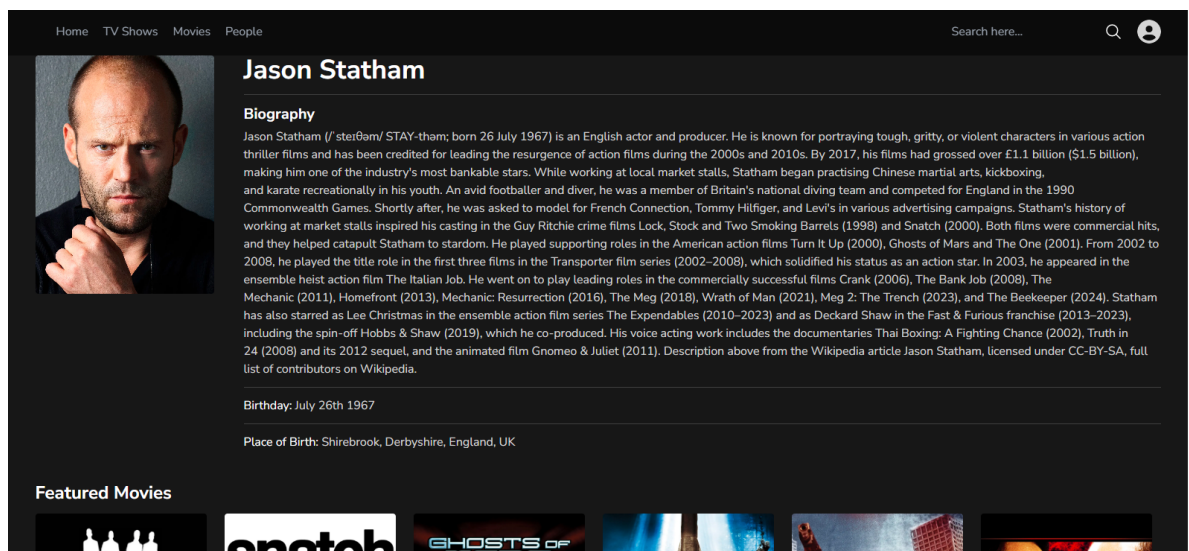
Hình 4.15: Giao diện trang thông tin phim 4

Ở phía cuối của trang thông tin sẽ hiển thị một số phim khác có thể loại hoặc nội dung tương tự với phim đang xem hoặc một vài bộ phim được gợi ý.



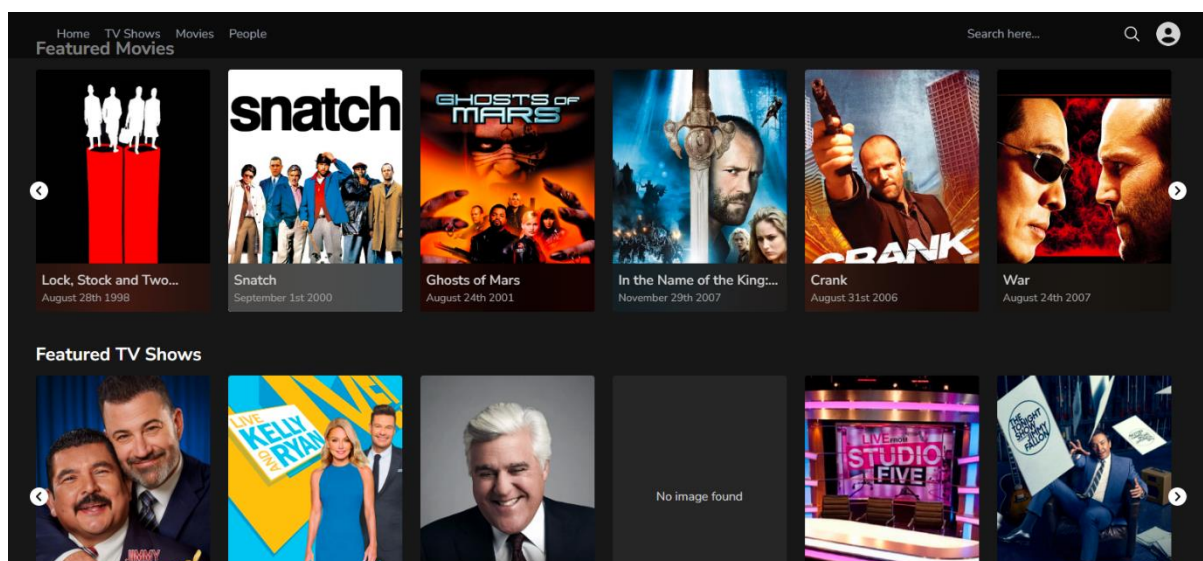
Hình 4.16: Giao diện trang thông tin phim 5

Ở trang thông tin chi tiết về người sẽ gồm ảnh và một vài nội dung như tên, giới thiệu và ngày sinh.



Hình 4.17: Giao diện trang thông tin người 1

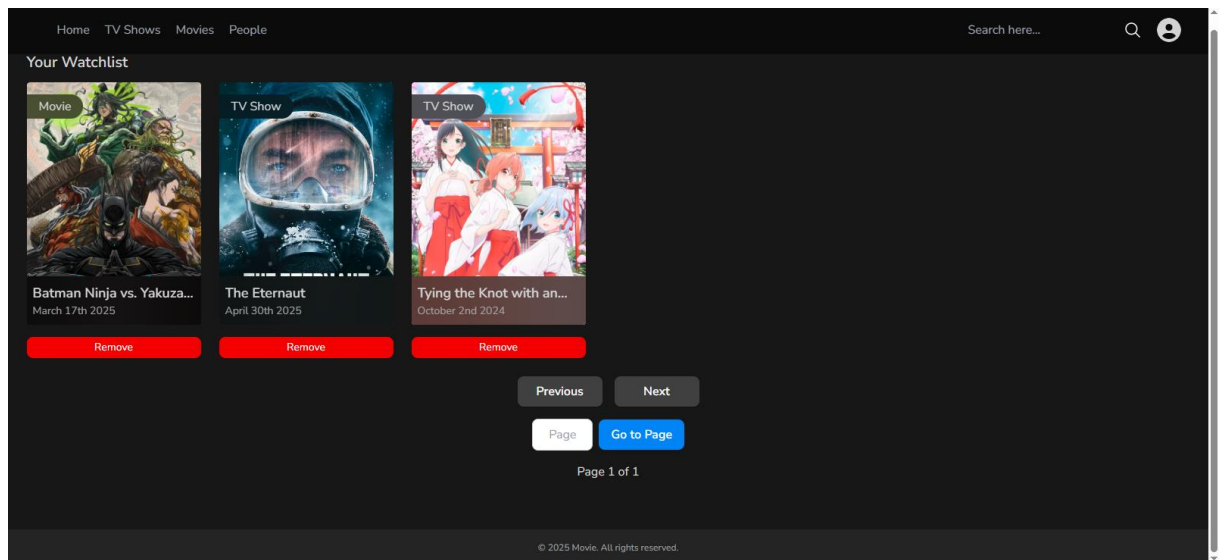
Phía dưới sẽ là danh sách các bộ phim hoặc chương trình có sự tham dự của người đó.



Hình 4.18: Giao diện trang thông tin người 2

4.1.6. Trang danh sách yêu thích

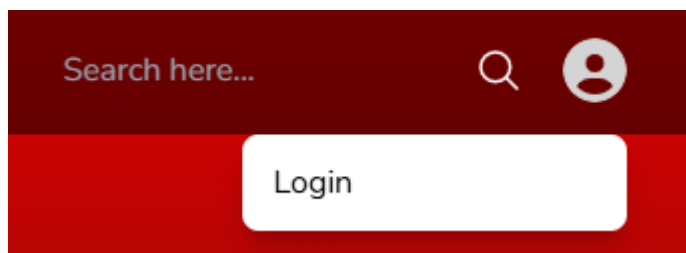
Tại trang này sẽ hiển thị tất cả các phim mà người dùng đã thêm vào danh sách yêu thích. Tại đây người dùng cũng có thể xóa các bộ phim khỏi danh sách.



Hình 4.19: Giao diện trang danh sách yêu thích

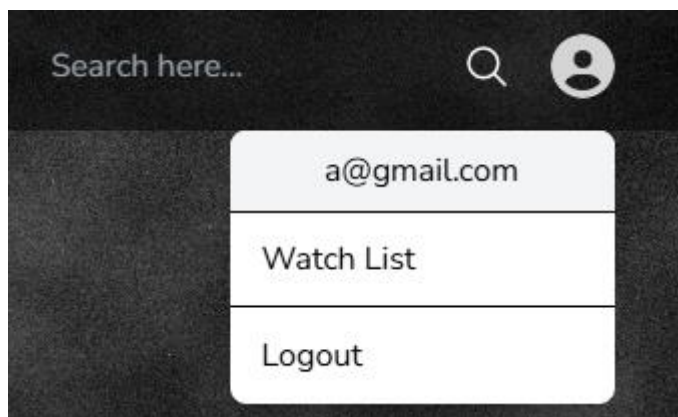
4.1.7. Các giao diện khác

Khi ấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái màn hình sẽ hiển thị nút điều hướng đến trang đăng nhập nếu người dùng chưa đăng nhập.



Hình 4.20: Biểu tượng người dùng khi chưa đăng nhập

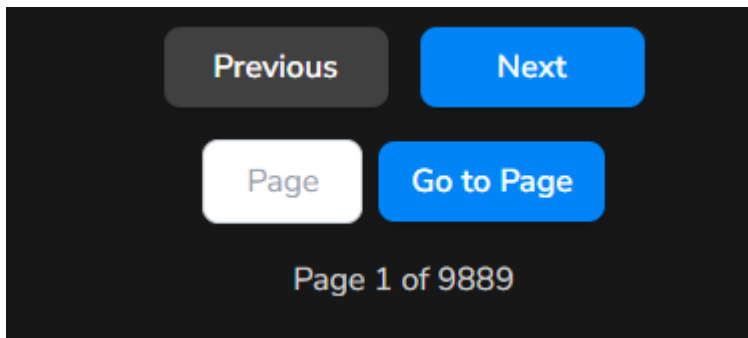
Sau khi đăng nhập hoặc đăng ký thành công, khi ấn vào biểu tượng người dùng sẽ hiển thị email của tài khoản cũng như nút điều hướng tới trang danh sách yêu thích và nút đăng xuất.



Hình 4.21: Biểu tượng người dùng khi đã đăng nhập

Bên cạnh biểu tượng người dùng là thanh tìm kiếm. Khi người dùng nhập nội dung vào thanh này sẽ được điều hướng ngay tới trang tìm kiếm. Biểu tượng người dùng và thanh tìm kiếm có thể được sử dụng ở mọi trang.

Phía cuối của các trang khám phá, tìm kiếm và danh sách yêu thích là một mục hiển thị tổng số trang và các nút để di chuyển giữa các trang, bao gồm các nút trang trước, trang sau và đi đến một trang nhất định.



Hình 4.22: Thanh điều hướng trang

4.2. Đánh giá

4.2.1. Kết quả đạt được

Qua quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai đề tài xây dựng website đánh giá phim, em nhận thấy đề tài đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

- Hệ thống website sở hữu giao diện hiện đại, thân thiện và dễ sử dụng, mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tra cứu, đánh giá và thảo luận về các bộ phim. Website có thể tương thích tốt với nhiều thiết bị từ máy tính đến điện thoại di động.
- Xây dựng thành công một website hoạt động ổn định, liên tục, cho phép người dùng tìm kiếm phim diễn viên, phim theo tên và thể loại một cách nhanh chóng và chính xác.
- Chức năng đánh giá và bình luận giúp người dùng có thể chia sẻ cảm nhận cá nhân, đồng thời tham khảo ý kiến từ cộng đồng trước khi quyết định xem một bộ phim.
- Hệ thống lưu trữ dữ liệu một cách hợp lý và an toàn, hỗ trợ các nghiệp vụ như đăng ký, đăng nhập quản lý bình luận và đánh giá một cách hiệu quả và rõ ràng.
- Việc tích hợp với API của The Movie Database giúp hệ thống luôn được cập nhật thông tin phim mới nhất một cách tự động và chính xác.

- Hệ thống được thiết kế với khả năng mở rộng cao, có thể dễ dàng bổ sung thêm các chức năng mới.

4.2.2. Hướng phát triển

Từ thực tế nhu cầu của người dùng và xu hướng phát triển của các nền tảng đánh giá nội dung trực tuyến, website đánh giá phim được xây dựng trong đề tài này có thể tiếp tục được cải tiến và phát triển trong tương lai theo các hướng sau:

- Tăng cường tính bảo mật, độ chính xác và sự đồng bộ trong việc lưu trữ dữ liệu người dùng, bao gồm các thông tin cá nhân, đánh giá, bình luận và hành vi tương tác trên hệ thống. Bổ sung thêm một vài cách đăng nhập khác như thông qua mạng xã hội như Google hoặc Facebook.
- Tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo để phát triển hệ thống đề xuất phim cá nhân hóa, dựa trên lịch sử xem, sở thích, thể loại yêu thích hoặc đánh giá của người dùng hoặc chatbot giúp người dùng tìm kiếm phim dựa trên nội dung.
- Bổ sung thêm tính năng cho nhà quản trị để kiểm soát hiệu quả nội dung bình luận, ngăn chặn spam và nội dung tiêu cực.
- Phát triển hệ thống trang cá nhân giúp người dùng thay đổi tên, ảnh hoặc mật khẩu. Bổ sung tính năng kết bạn cũng như đoạn chat riêng và chia sẻ danh sách yêu thích giữa các người dùng với nhau.
- Mở rộng hệ thống bình luận cho phép người dùng có thể đăng ảnh hoặc video ngắn liên quan đến phim.
- Thêm một số tùy chọn về giao diện như chế độ sáng và tối, chuyển đổi sang các ngôn ngữ khác.

KẾT LUẬN

Nhờ có cơ hội thực hiện đề tài xây dựng website đánh giá phim, em đã có dịp củng cố và nâng cao kiến thức chuyên môn, đồng thời rèn luyện kỹ năng sử dụng các công cụ phát triển như ReactJS, Firebase và ngôn ngữ mô hình hóa UML để mô tả và triển khai hệ thống. Đề tài không chỉ thành công trong việc xây dựng một nền tảng hỗ trợ người dùng tìm kiếm, đánh giá và chia sẻ cảm nhận về các bộ phim, mà còn mở ra nhiều tiềm năng phát triển trong lĩnh vực web tương tác với sự kết hợp của trí tuệ nhân tạo và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng trong tương lai.

Tuy nhiên, do thời gian thực hiện có hạn và kinh nghiệm thực tiễn còn chưa nhiều, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Trong quá trình học tập và làm việc sau này, em sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng và tích lũy thêm kinh nghiệm để hoàn thiện sản phẩm hơn nữa. Qua đó, em hy vọng có thể mang đến những giải pháp thiết thực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của người dùng, cũng như đóng góp vào sự phát triển của các nền tảng công nghệ phục vụ cộng đồng yêu điện ảnh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] M. Fowler, UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, 3rd ed. Addison-Wesley, 2004.
- [2] C. Larman, Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, 3rd ed. Pearson Education, 2004.
- [3] TMDb – “The Movie Database (TMDb) API Documentation,” TMDb, [Trực tuyến]. Có sẵn: <https://developer.themoviedb.org/docs>. [Truy cập ngày: 07-Jan-2025].
- [4] Axios – “Axios GitHub Repository,” Axios, [Trực tuyến]. Có sẵn: <https://github.com/axios/axios>. [Truy cập ngày: 07-Jan-2025].
- [5] Redux Toolkit – “Redux Toolkit Documentation,” Redux.js, [Trực tuyến]. Có sẵn: <https://redux-toolkit.js.org/>. [Truy cập ngày: 23-Jan-2025].
- [6] Firebase – “Firebase Documentation,” Google Firebase, [Trực tuyến]. Có sẵn: <https://firebase.google.com/docs>. [Truy cập ngày: 11-Mar-2025].

Kết quả turnitin

Turnitin Originality Report

Document Viewer

Processed on: 18-May-2025 13:44 +07

ID: 2678619762

Word Count: 13053

Submitted: 1

11216081_NguyenVuAnhTuan_Webdanhgiaphim.docx

By Tuan Nguyen Vu Anh

Similarity Index

13%

Similarity by Source

Internet Sources: 11%

Publications: 14%

Student Papers: 0%

include quoted

include bibliography

excluding matches < 100 words

mode: quickview (classic) report

print

download

7% match (Internet from 01-Dec-2020)

https://www.ctu.edu.vn/images/upload/TT36/2020/Bieu_18_E.pdf

2% match (Internet from 18-Feb-2025)

<https://kotlinews.com/u3m402h1n/2294.html>

2% match (publications)

Hanoi Pedagogical University 2

1% match (publications)

Ton Duc Thang University

1% match (Internet from 20-Nov-2020)

<https://laptrinhx.com/vuejs-1280231826/>

1% match (Internet from 30-Apr-2022)

<https://text.123docz.net/document/10481607-xay-dung-phan-mem-quan-ly-cua-hang-phu-kien-dien-thoai.htm>

52